



Proyecto Final Caso De Estudio



Profesor: Enrique Hoyos Peña

Materia: Estudio de Casos de Ciberseguridad

Alumna: Sarai Fregozo Aréchiga

Código: 219523217

Introducción

A continuación, se presenta el análisis científico de un caso de ataque externo dirigido a un trabajador de una empresa refresquera, el cual culmina en el robo de información confidencial y el control total del dispositivo comprometido. Para el desarrollo del análisis, se aplican conceptos y material proporcionado por el docente durante el semestre.

Método sintético

Análisis de caso

En este caso se analizó una imagen forense del sistema operativo Windows 7 (win7.img) correspondiente a un trabajador de una empresa refresquera, con el objetivo de identificar los archivos que provocaron la infección del sistema operativo.

Considerando que el dispositivo fue comprometido, se llevó a cabo un análisis de procesos en ejecución, archivos sospechosos, historial de navegación y conexiones a redes.

Marco Teórico Científico

Exploit

Un exploit es un fragmento de código o un conjunto de instrucciones que aprovechan una vulnerabilidad particular de un sistema para lograr un objetivo específico, como obtener acceso no autorizado, ejecutar código malicioso o interrumpir el funcionamiento de un programa. ^[1]

Troyano

Un Troyano es un tipo de malware que se descarga en una computadora disfrazado de programa legítimo. El método de entrega suele hacer que un atacante utilice la ingeniería social para ocultar código malicioso dentro del software legítimo para intentar obtener acceso al sistema de los usuarios con su software. ^[2]

Dropper

Un dropper es un tipo de malware que se caracteriza por contener un archivo ejecutable, como puede ser un .exe, .msi, .docm, etc. En ocasiones, únicamente está compuesto por un código inofensivo a simple vista que se activará cuando

reciba la orden para descargar el malware que se encargará de infectar la máquina.^[3]

Plugin

Los plugins son complementos que añaden funcionalidades extra o mejoras a los programas. ^[4]

Backdoor

Un backdoor es una puerta trasera o secreta que permite el acceso remoto de usuarios en los dispositivos. ^[5]

C2

Comando y Control (C2) se refiere al sistema de comunicación y gestión utilizado por los atacantes cibernéticos para controlar sistemas comprometidos y extraer datos sensibles. Es un componente vital de los ataques cibernéticos, permitiendo a los atacantes emitir comandos de forma remota y controlar los dispositivos y redes comprometidas, todo mientras mantienen la discreción y el sigilo. ^[6]

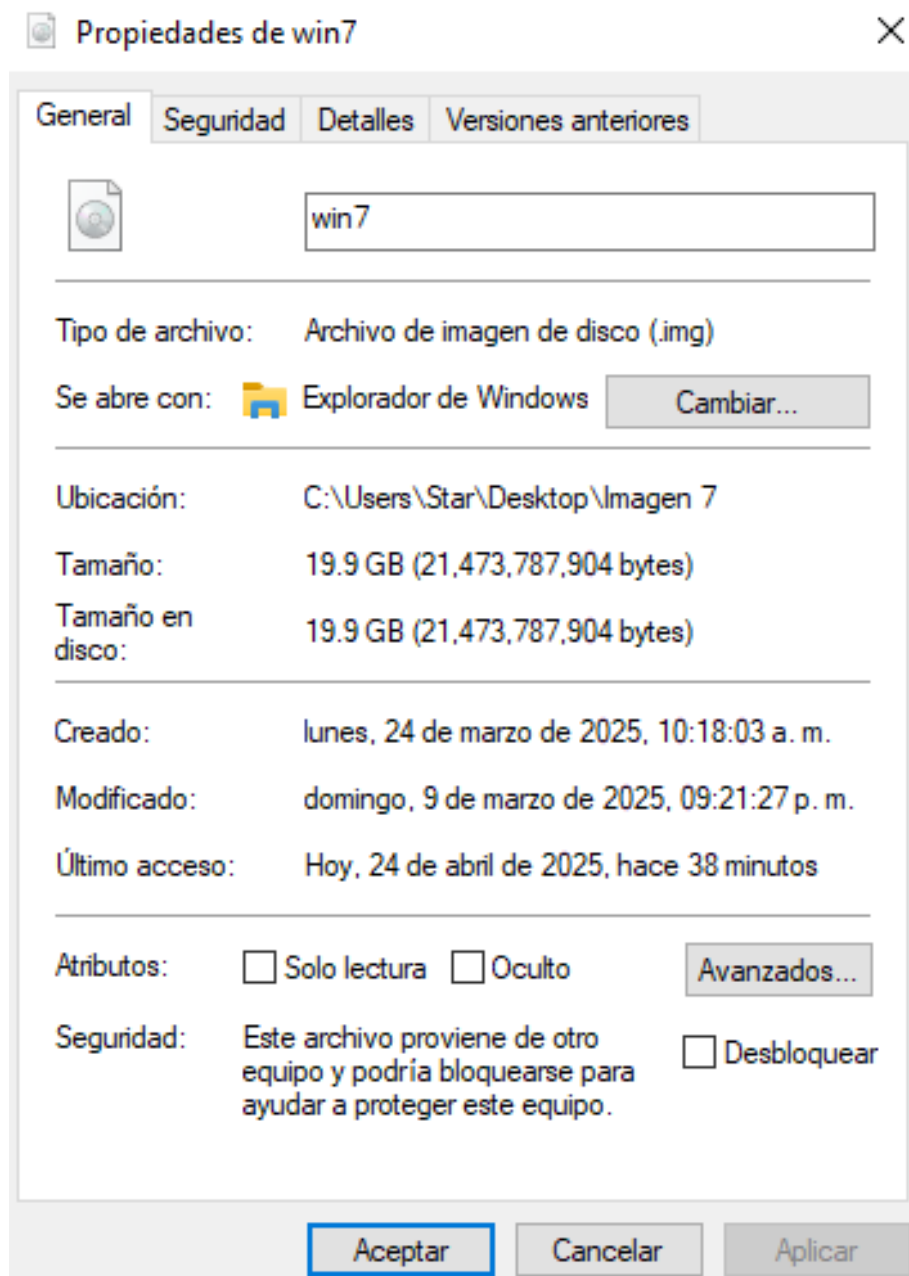
Ingeniería Social

La Ingeniería social es una técnica que emplean los ciberdelincuentes para ganarse la confianza del usuario y conseguir así que haga algo bajo su manipulación y engaño, como puede ser ejecutar un programa malicioso, facilitar sus claves privadas o comprar en sitios web fraudulentos. ^[7]

Método analítico

Material de Estudio

win7.img

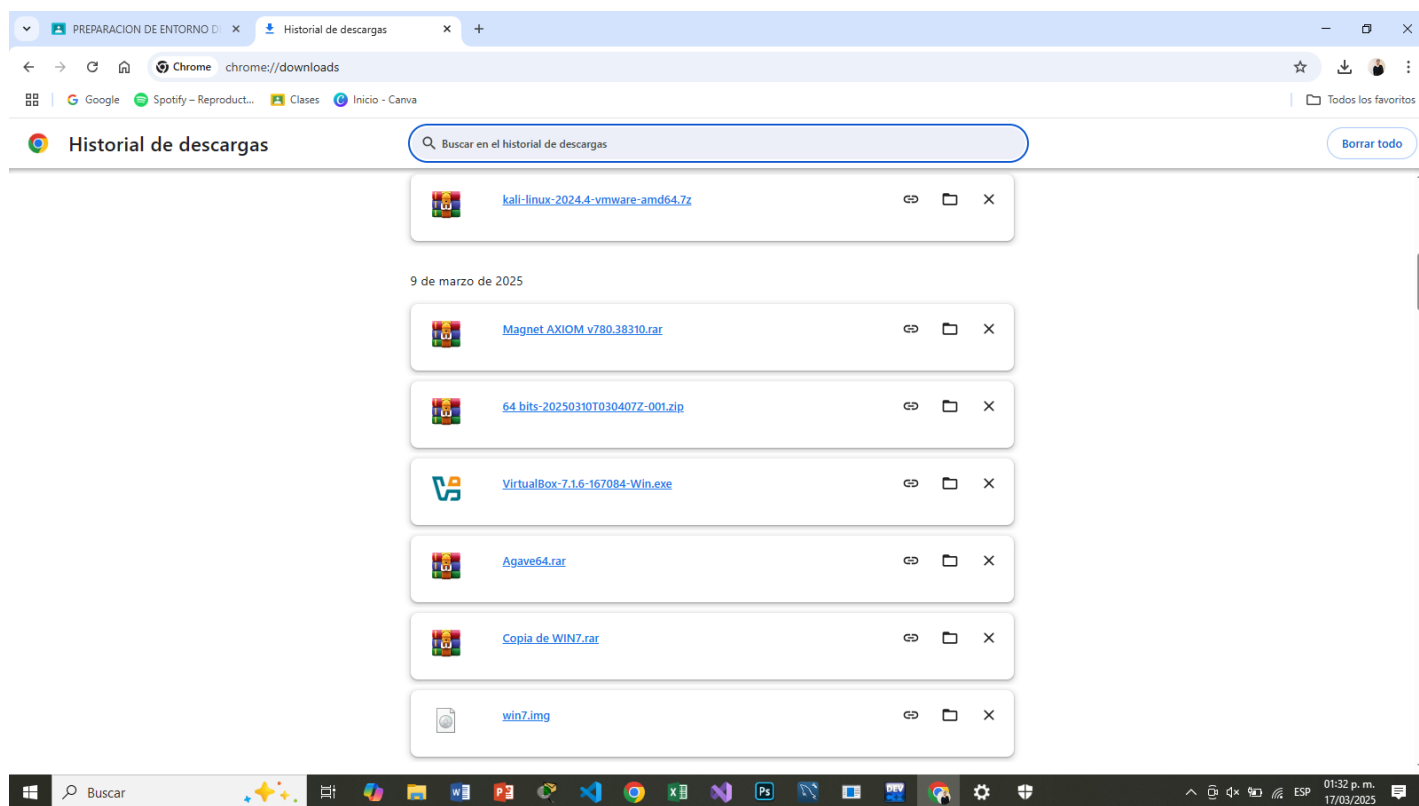


Herramientas

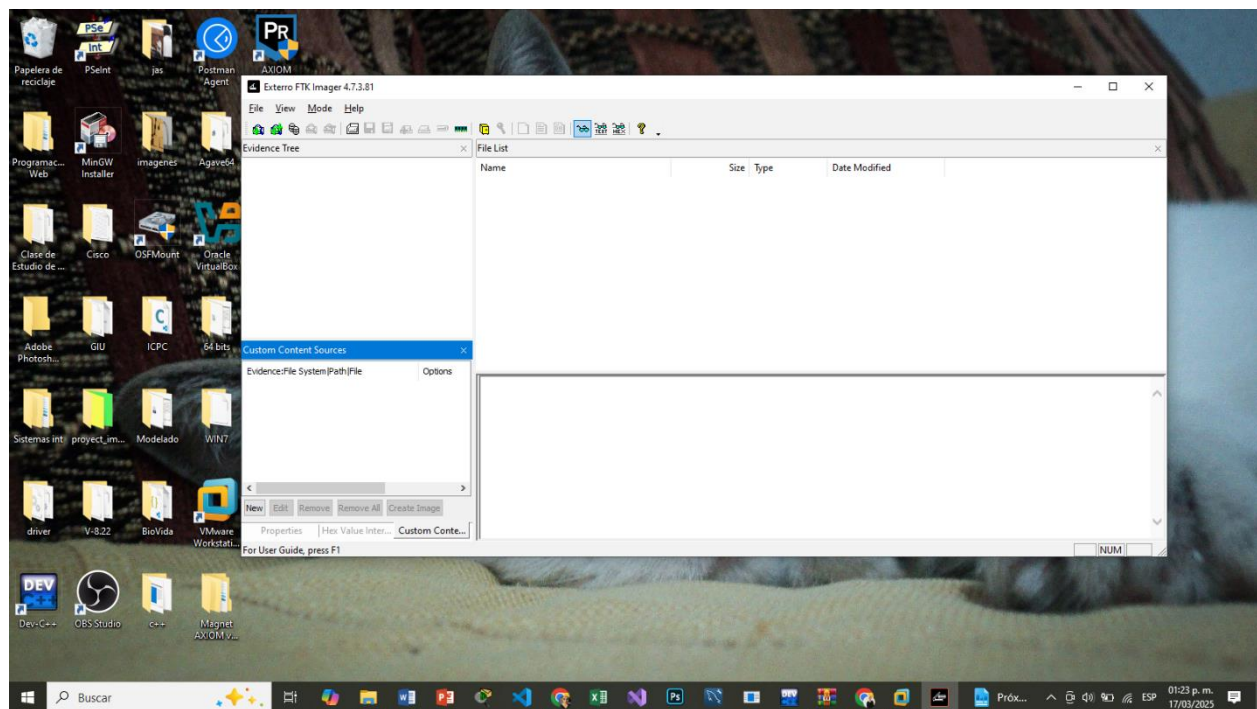
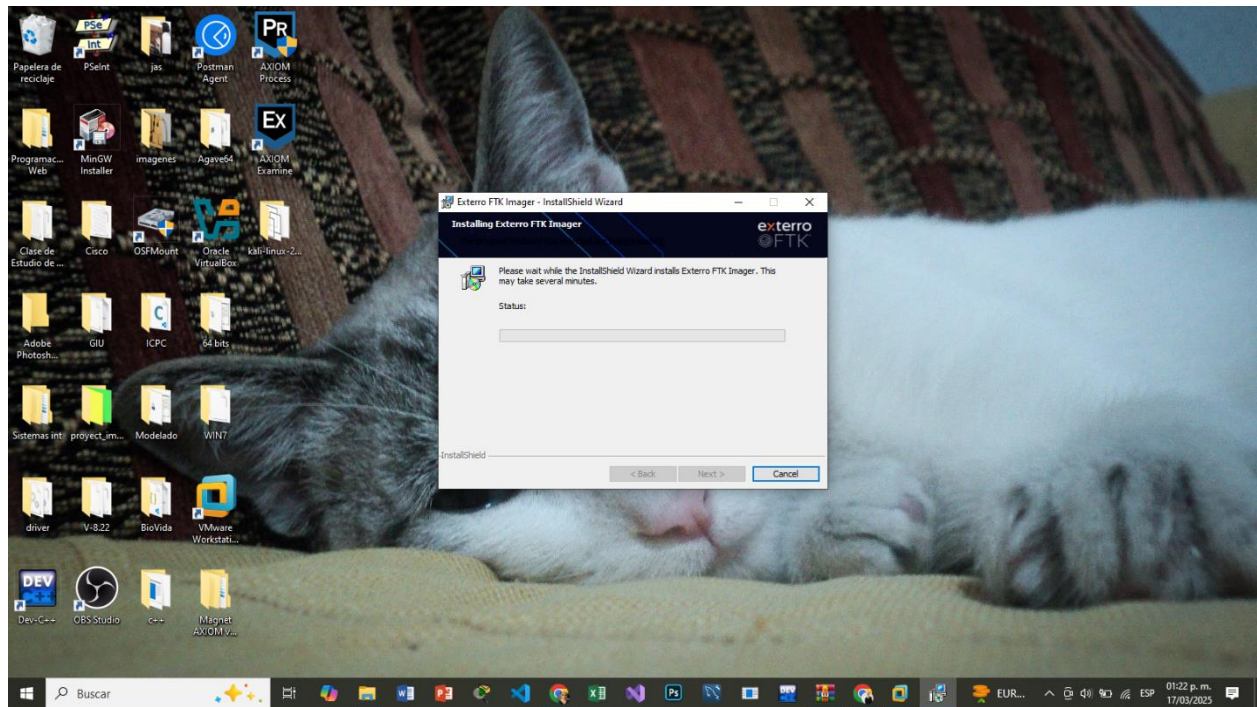
A continuación, se mostrarán las aplicaciones que fueron de apoyo en esta investigación.

- FKT IMAGER
- AXIOM Process y Examine
- Oracle VirtualBox
- VMware Workstation
- Kali Linux

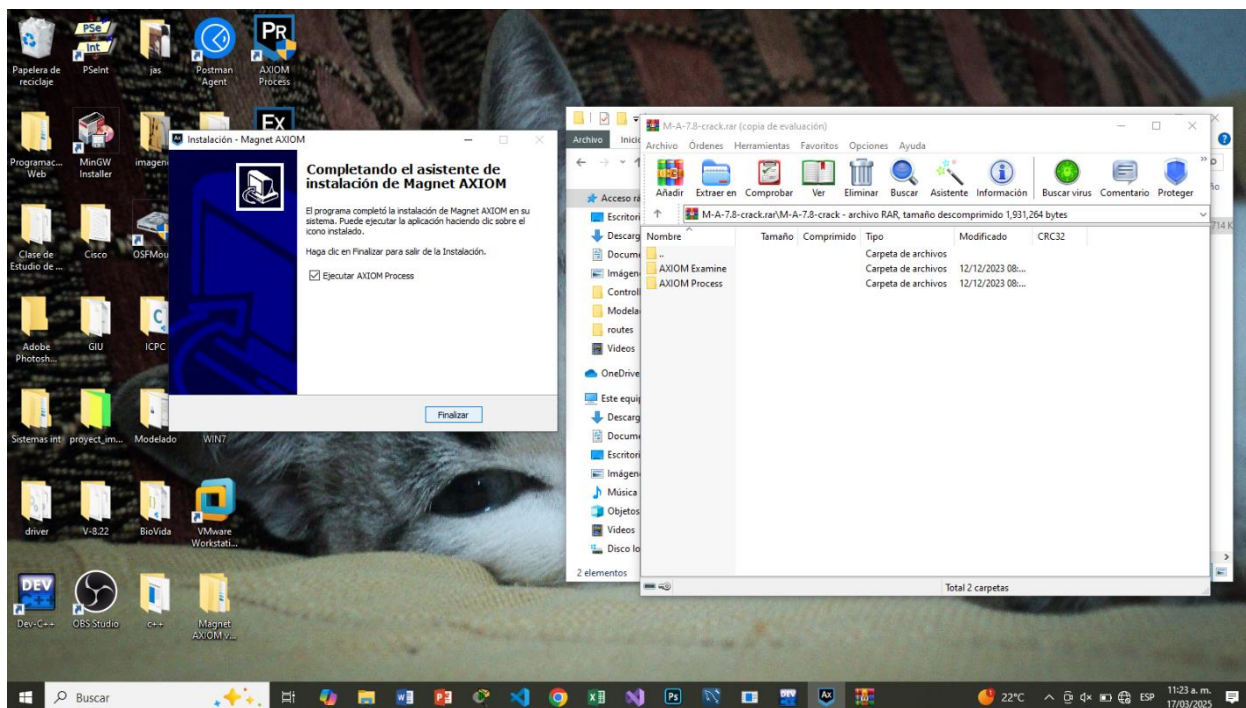
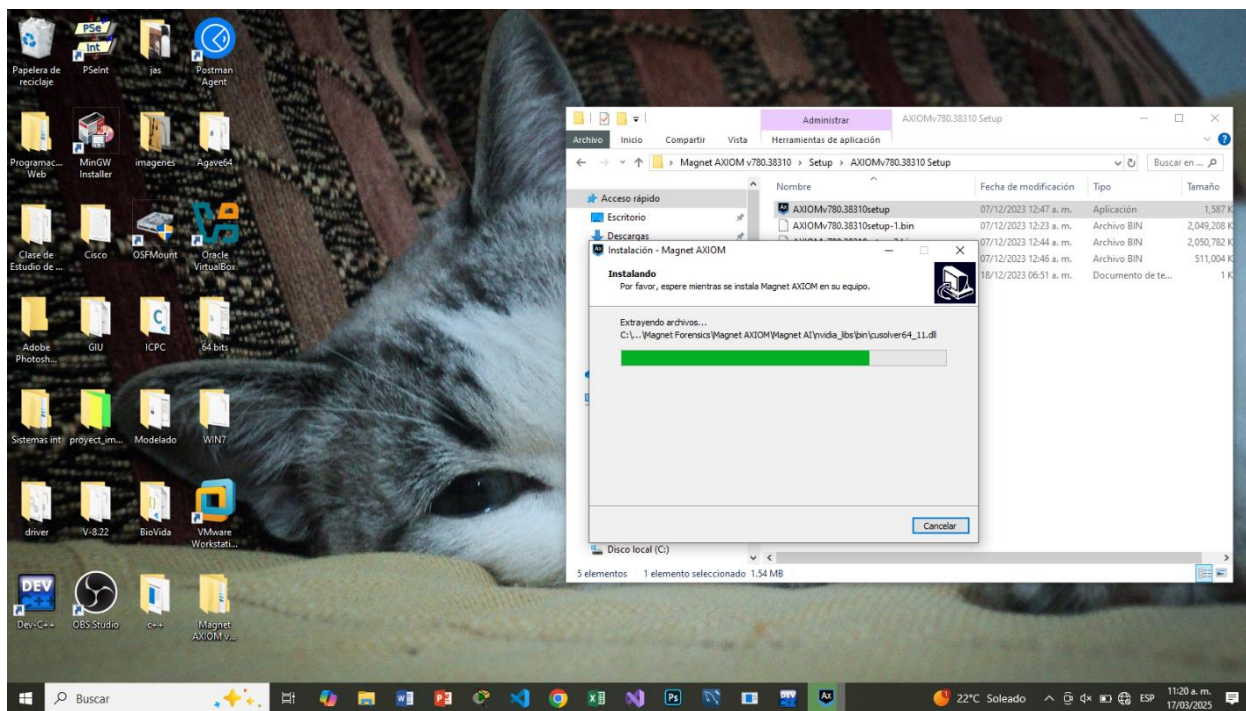
Historial de Descargas del entorno utilizado:



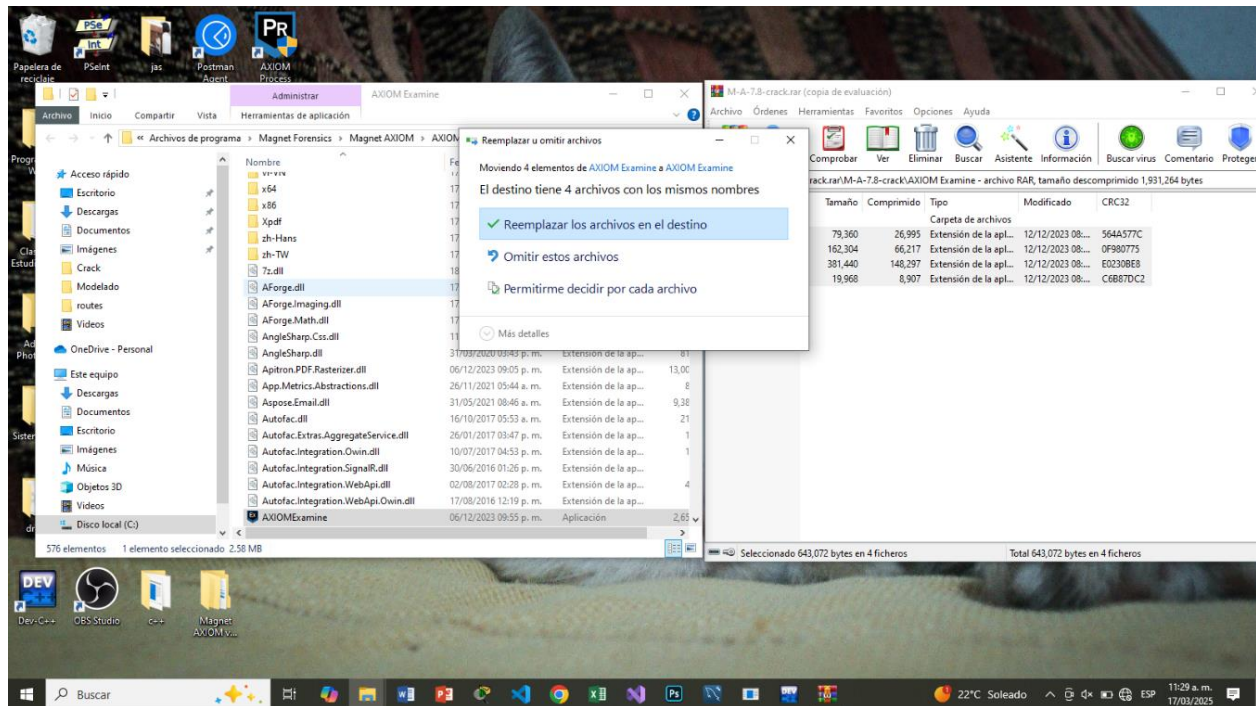
FTK Imager



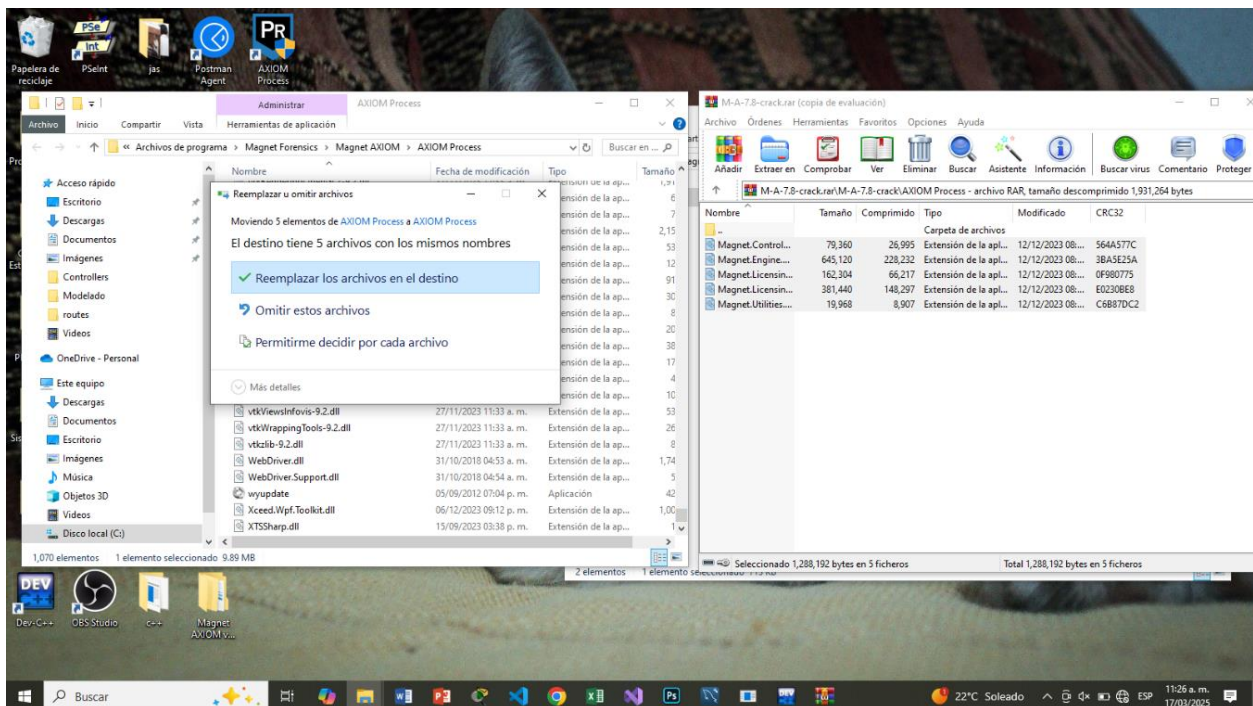
Axiom



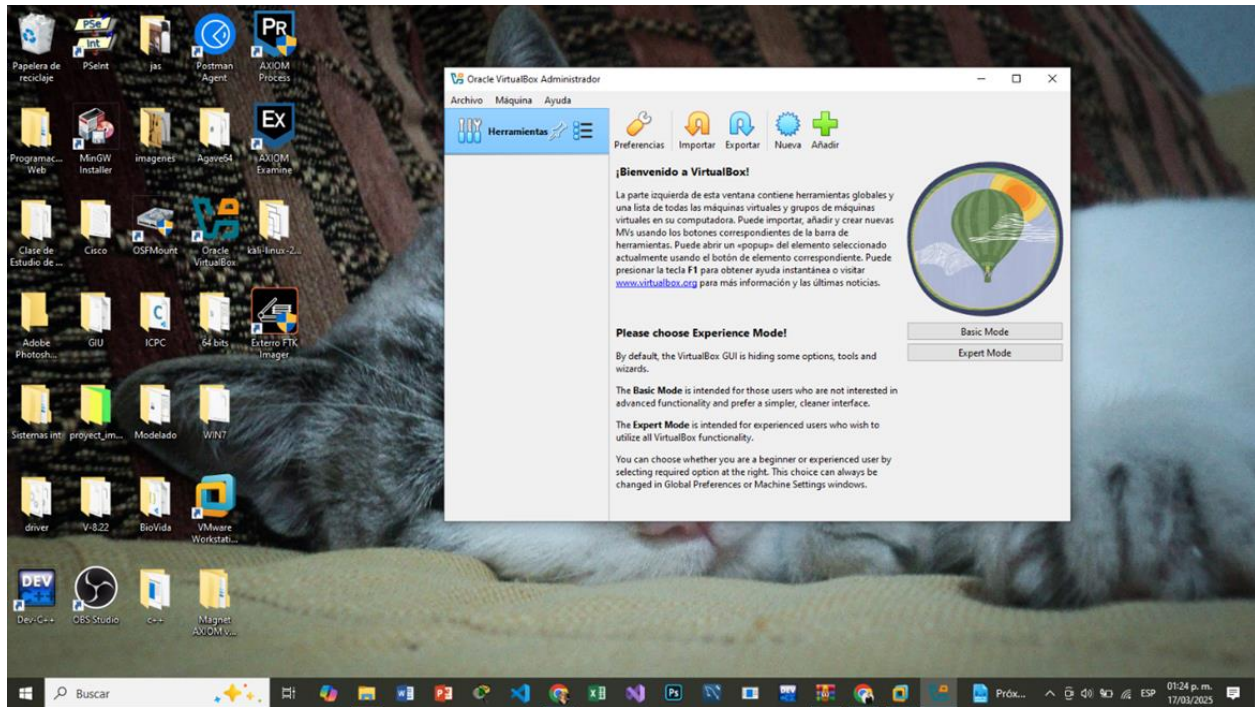
Examine



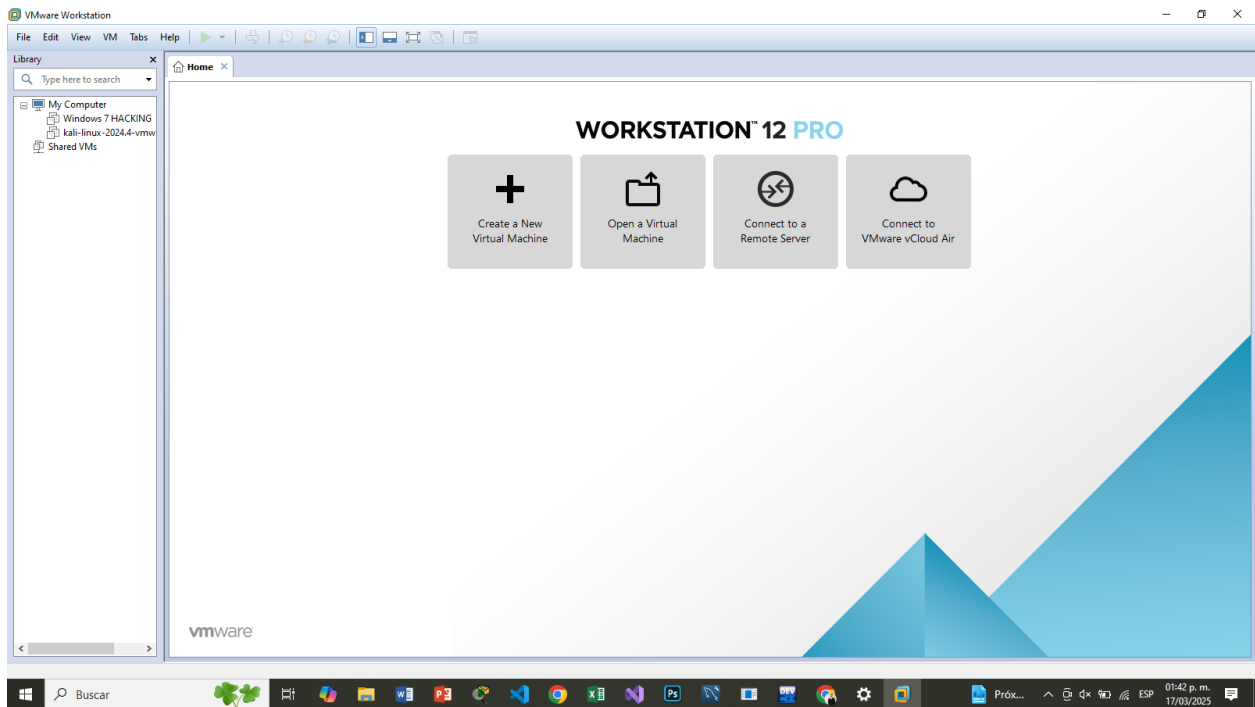
Process



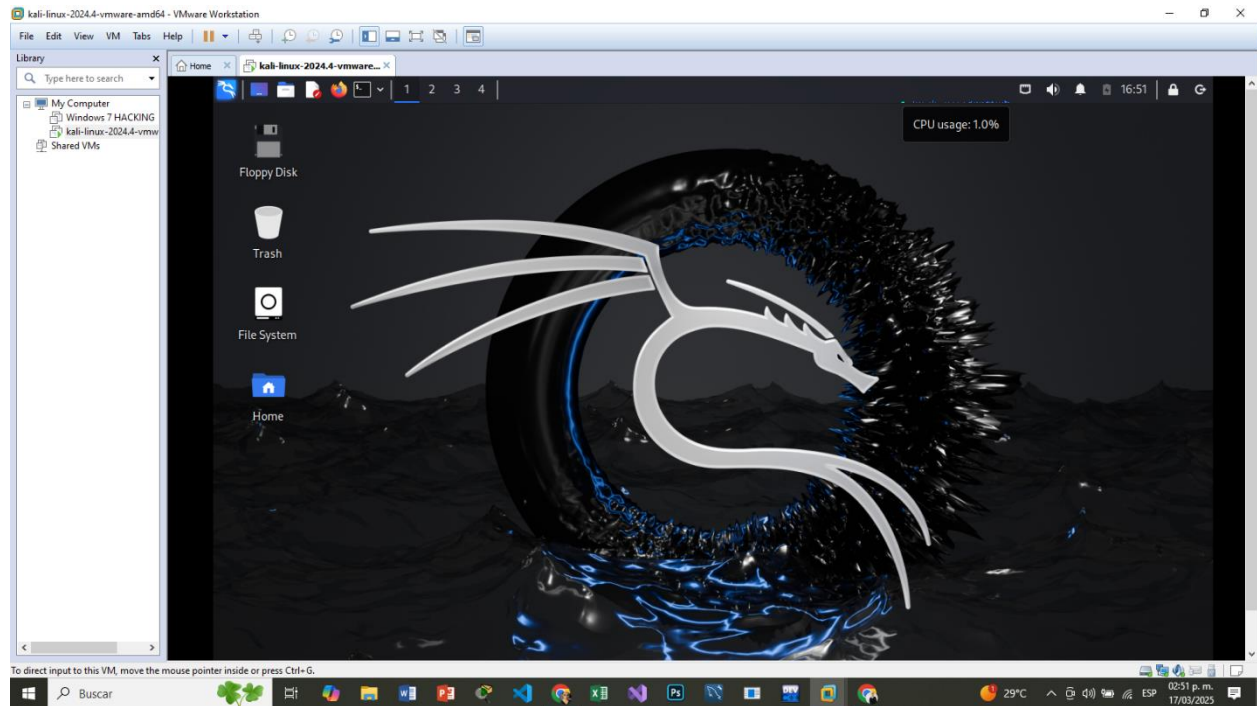
VirtualBox



VMware



Kali Linux



Procedimientos realizados

Lo primero que se hizo en esta investigación fue montar la imagen **win7.img** en FTK Imager, con el objetivo de tener una visión general del contenido del dispositivo comprometido. A partir de ahí, se analizaron documentos con sello digital, tomando nota de los archivos que pudieran estar relacionados con la infección, y descartando los que no representaban riesgo. También se revisaron otras carpetas de interés que pudieran aportar más información a la investigación.

Imagen 1 - Aquí se muestra la imagen win7.img ya montada. La primera carpeta de interés fue la de Usuarios, en la cual se encontró una subcarpeta llamada issa.

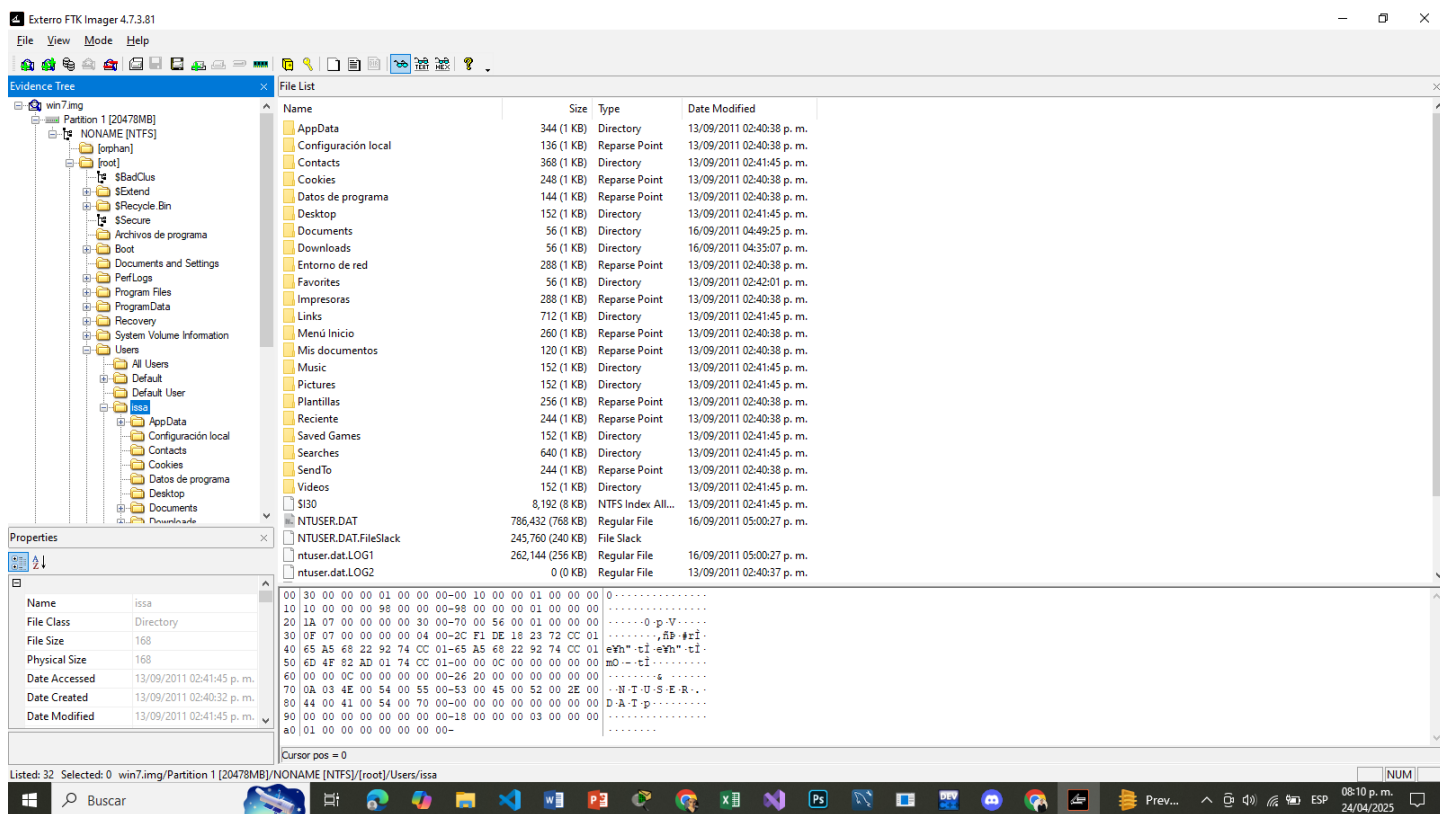
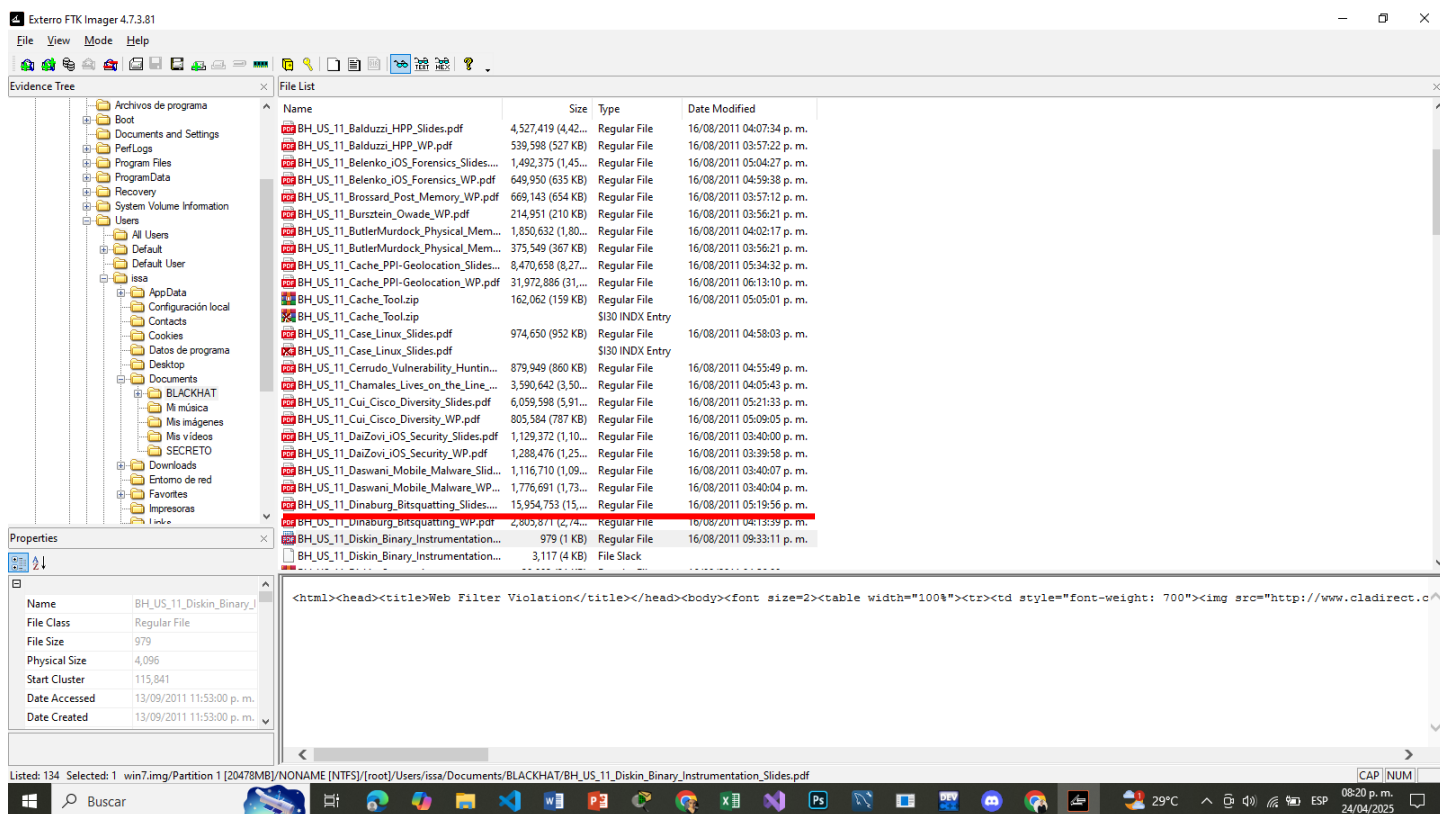


Imagen 2 - En la carpeta de **issa** accedimos a la carpeta de **Documents**, donde se encontraba una carpeta de interés llamada **BLACKHAT**. Dentro de ella había varios documentos PDF relevantes, y el objetivo era identificar cuáles contaban con sello digital, ya que estos resultan clave para el inicio de nuestra investigación y para ir atando cabos.



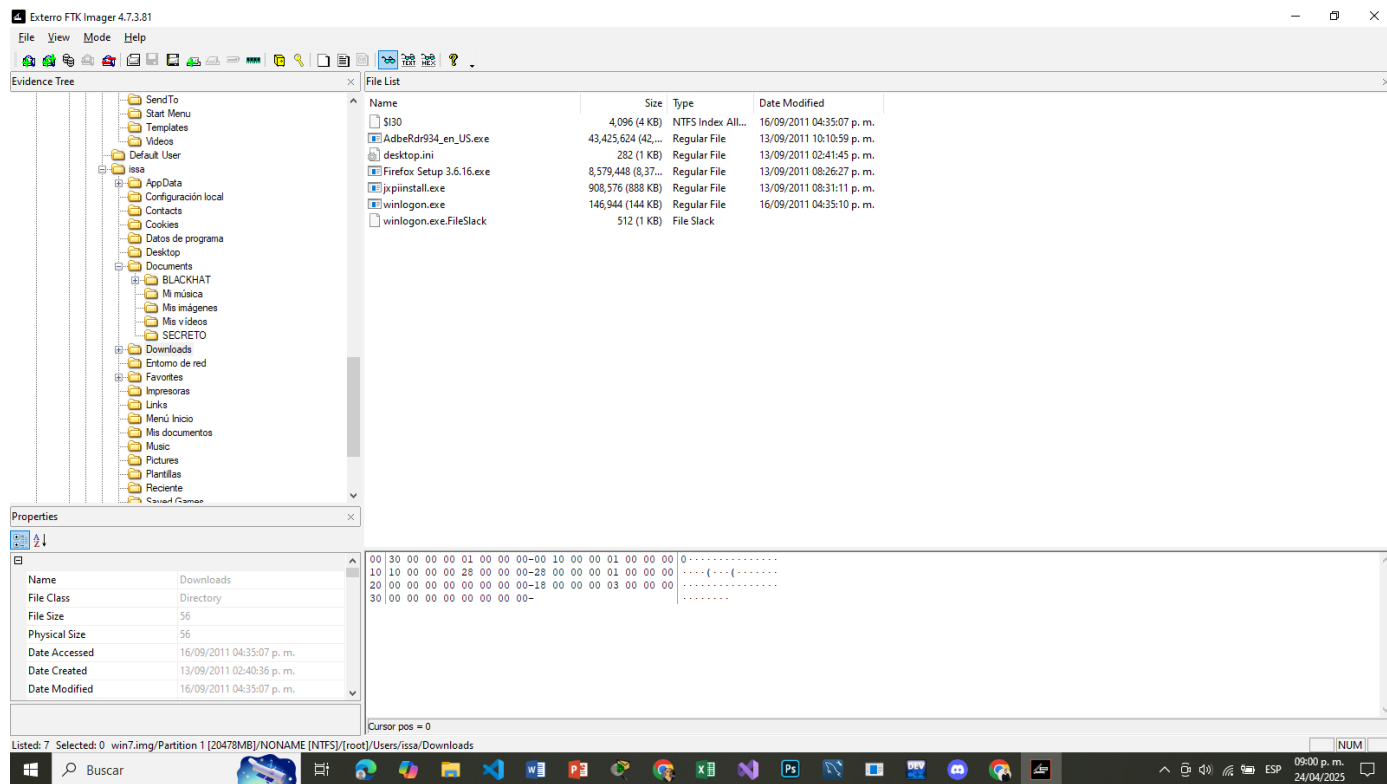
Como se puede observar, se encontró un archivo que aparenta ser un PDF; sin embargo, en realidad es un archivo HTML que lanza una advertencia relacionada con contenido clasificado como Hacking.

Imagen 3 - En esta misma carpeta se encontró un archivo .txt el cual contenía la contraseña para poder ingresar al dispositivo. Importante mencionar que esta es una pista para la contraseña real.

	BlackHat_US_2011_Clark_Cyberlaw_WP.pdf	285,605 (279 KB)	Regular File	16/08/2011 03:58:20 p. m.
	contrasenareal.txt	19 (1 KB)	Regular File	16/09/2011 04:39:40 p. m.
	leavingcd.html	1,986 (2 KB)	Regular File	16/08/2011 03:54:35 p. m.
	leavingcd.html.FileSlack	2,110 (3 KB)	File Slack	

retoforensISSA2011

Imagen 4 – Haciendo un chequeo más profundo en este usuario se terminó revisando la carpeta **Downloads** en la que vienen elementos que serán de importancia entre más avance el desglose de la investigación.



El archivo winlogon.exe viene por defecto en el sistema operativo, por lo que no es descargable ni actualizable. Muchas veces, los atacantes se aprovechan del desconocimiento, mostrando ventanas emergentes o sitios falsos que aparentan ser legítimos para ofrecer actualizaciones del sistema operativo, con el objetivo de infectar el dispositivo y robar información importante.

Después de realizar un análisis manual con la herramienta FTK Imager y tener un panorama más claro de a qué nos enfrentaríamos, se utilizó AXIOM, ya que permite procesar la imagen win7.img y facilita la búsqueda, arrojando excepciones (documentos) que pudieron haber ocasionado la infección.

A continuación, se muestra una recopilación de cómo generar un informe de la imagen **win7.img**.

Imagen 5 – La venta principal, en este se selecciona crear un nuevo caso.

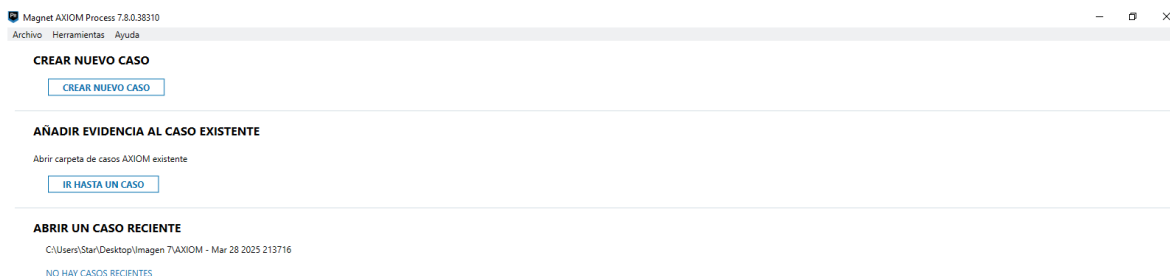


Imagen 6 – De ahí te redirige a la venta de detallar caso, en este se pone datos relevantes, nombre de la persona que lo escaneo, número de caso, ruta del archivo y una descripción.

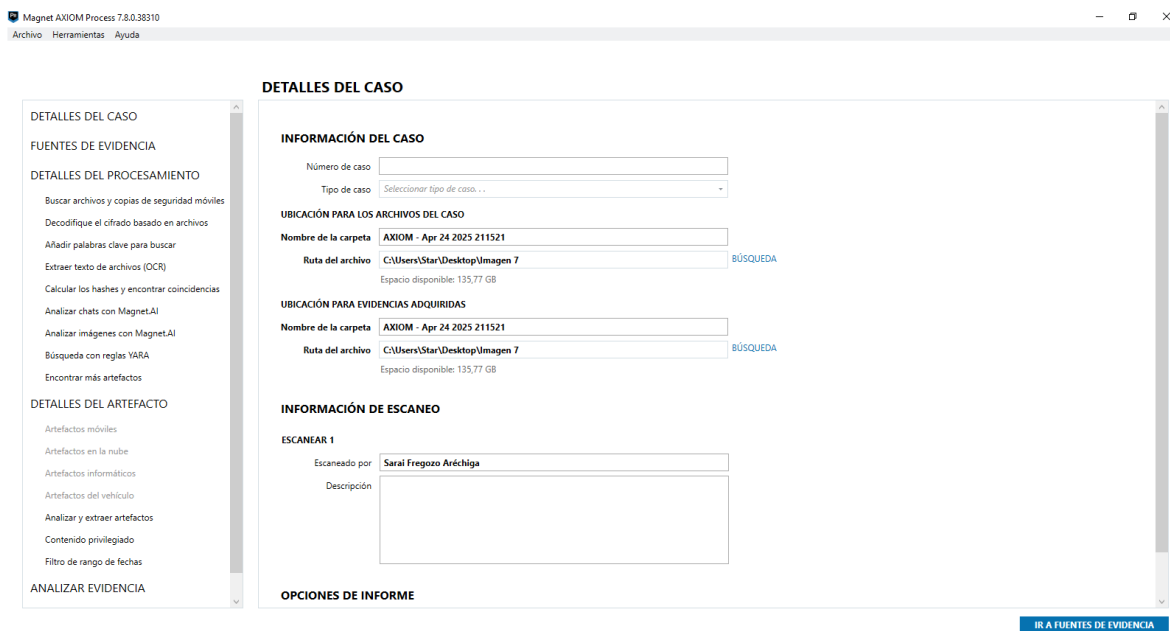


Imagen 7 - Después te pide seleccionar la fuente de evidencia, en este caso viene siendo una computadora.



Imagen 8 – Se selecciona el sistema operativo.

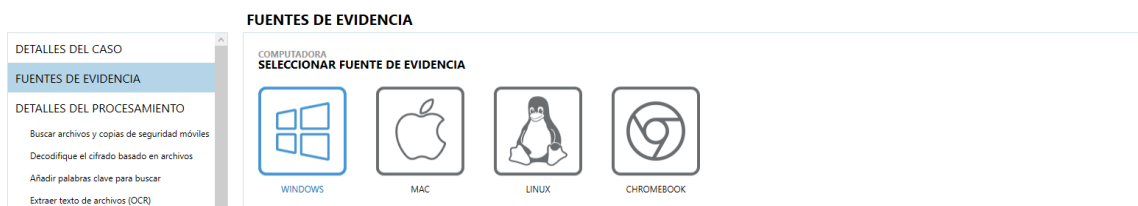


Imagen 9 – Se selecciona cargar evidencia ya que se cuenta con ella.

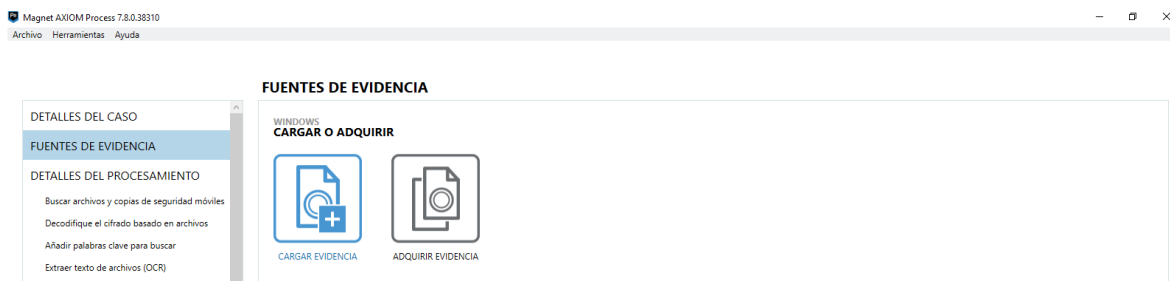


Imagen 10 – Se selecciona Imagen.



Imagen 11 - Se adjunta la win7.img.

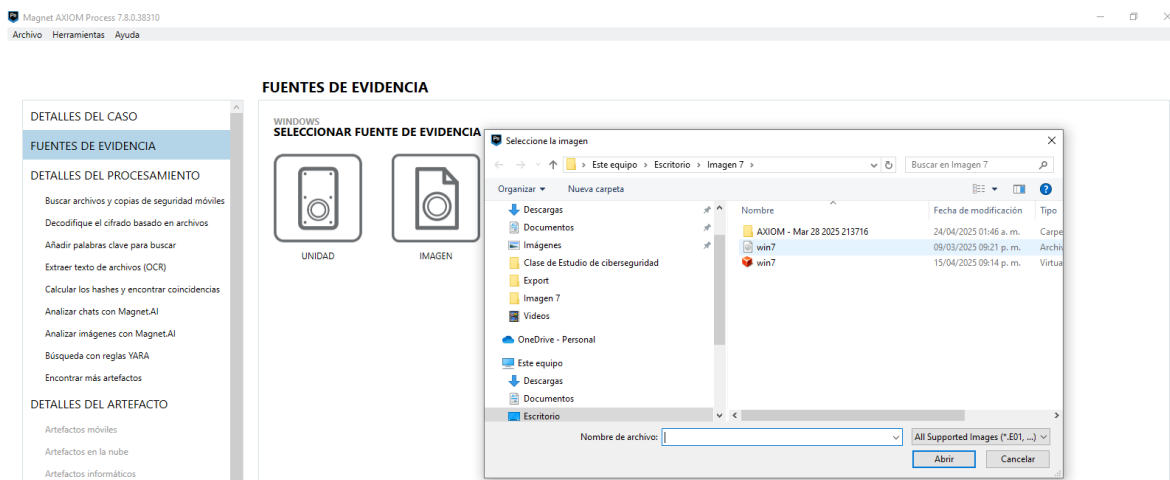


Imagen 12 - Ya subida la evidencia toca detallar el procesamiento de ella.

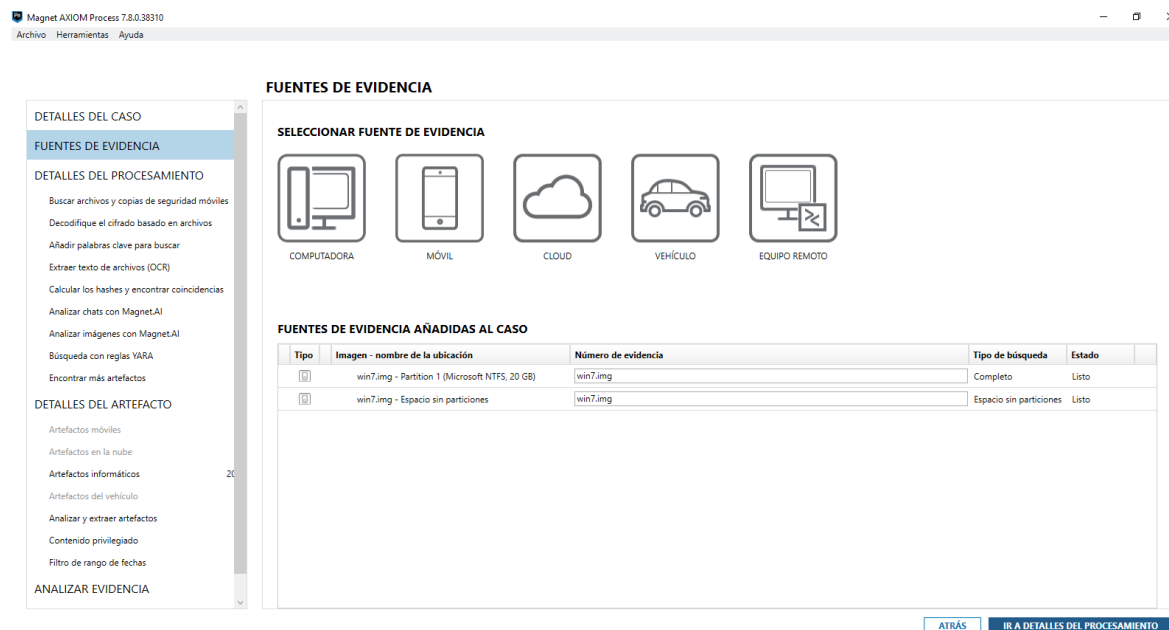
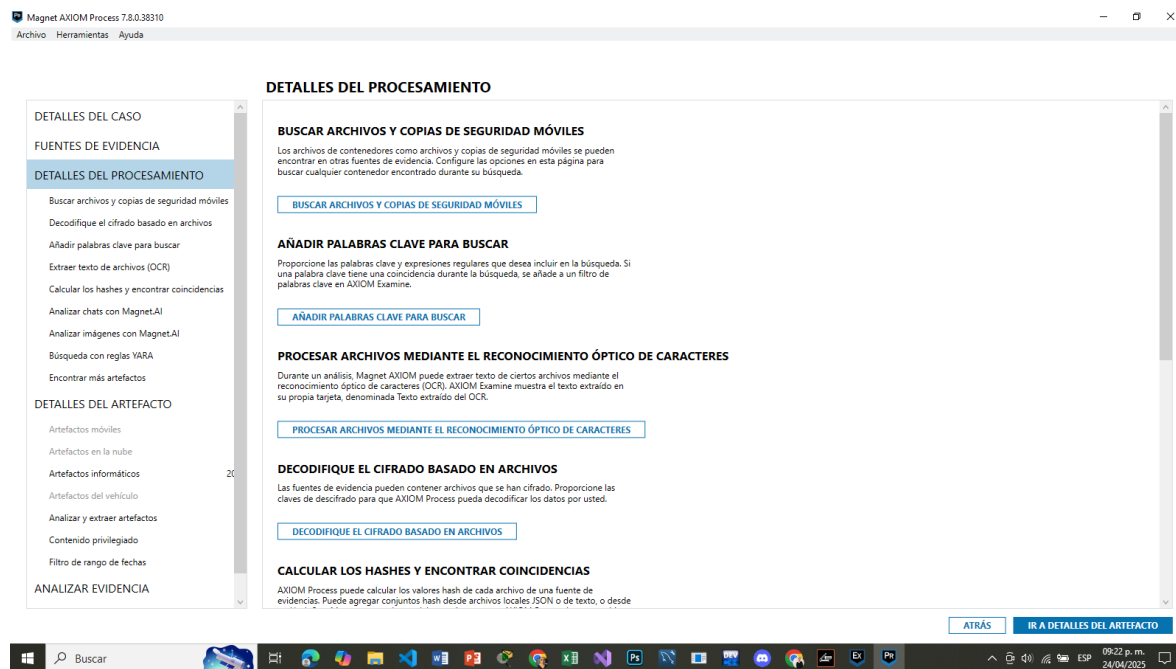


Imagen 13 – Estos son los apartados, se configura conforme a nuestras necesidades.



Ya teniendo estos apartados configurados se manda a analizar la evidencia. El proceso del tiempo puede variar.

Imagen 14 - Esto fue el tiempo que tardo el análisis de mi evidencia.

Scan 1 summary

FUENTES PROCESADAS

Tipo	Imagen - nombre de la ubicación	Número de evidencia	Tipo de	Fecha/hora de inicio: hora local	Fecha/hora de finalización:	Duración	Estado
	win7.img - Partition 1 (Microsoft NTFS, 20 GB)	win7.img	Completo	28/03/2025 09:41:02,009 PM	28/03/2025 11:15:59,487 PM	1:34:57	AXIOM - 100 %
	win7.img - Espacio sin particiones	win7.img	Espacio sin partici	28/03/2025 11:31:17,243 PM	28/03/2025 11:31:17,554 PM	0:01	Listo

BÚSQUEDA COMPLETADA

AXIOM Process ha terminado de explorar sus fuentes de evidencia. Este es el resumen de la búsqueda completada.

Fecha/hora de inicio: hora local 28/03/2025 09:40:44,606 PM

Fecha/hora de finalización: hora local 29/03/2025 12:23:40,714 AM

Duración de la búsqueda 2 horas, 42 minutos, 38 segundos

Duración de indexación 3 segundos

Resultado de búsqueda Completado

NOTAS (0)

EXCEPCIONES (5)

EXCEPCIONES DE ARCHIVO (5)

AXIOM Process no pudo procesar completamente los siguientes archivos. Para obtener más información sobre las excepciones de archivos notificados, consulte [Excepciones de análisis de AXIOM Process](#).

Los archivos que no se pudieron procesar se etiquetan en AXIOM Examine como Excepciones.

Número de evidencia	Archivo	Artefacto(s)	Motivo de la excepción
win7.img	Partition 1 (Microsoft NTFS, 20 GB)\Users\issa\AppData\Local\Temp\plug	PDF Documents	Error al escribir la coincidencia del artefacto en el caso
win7.img	Partition 1 (Microsoft NTFS, 20 GB)\Users\issa\AppData\Local\Microsoft\	PDF Documents	Error al escribir la coincidencia del artefacto en el caso
win7.img	Partition 1 (Microsoft NTFS, 20 GB)\Users\issa\AppData\Local\Microsoft\	PDF Documents	Error al escribir la coincidencia del artefacto en el caso
win7.img	Partition 1 (Microsoft NTFS, 20 GB)\Users\issa\AppData\Local\Microsoft\	PDF Documents	Error al escribir la coincidencia del artefacto en el caso
win7.img	Partition 1 (Microsoft NTFS, 20 GB)\Users\issa\AppData\Local\Microsoft\	PDF Documents	Error al escribir la coincidencia del artefacto en el caso

CERRAR

Antes de utilizar la aplicación AXIOM el siguiente paso es la conversión de nuestro archivo win7.img a vdi para montarlo a Virtual Box y podamos visualizar el entorno del sistema afectado.

Imagen 15 – Lo primero que debemos hacer es convertir nuestro archivo .img a formato vdi (Virtual Disk Image), para así poder montarlo y utilizarlo en Virtual Box. A continuación, se muestran los comandos utilizados para realizar esta conversión.

```
C:\> Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5796]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Star>cd C:\Program Files\Oracle\VirtualBox

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>vboxmanage convertdd "C:\Users\Star\Desktop\Imagen 7\win7.img" "C:\Users\Star\Desktop\Imagen 7\win7.vdi"
Converting from raw image file="C:\Users\Star\Desktop\Imagen 7\win7.img" to file="C:\Users\Star\Desktop\Imagen 7\win7.vdi"...
Creating dynamic image with size 21473787904 bytes (20479MB)...
```


Imagen 18 – Una vez convertida win7.img a formato vdi, esta se alojó en la misma carpeta donde se encontraba el archivo original .img.

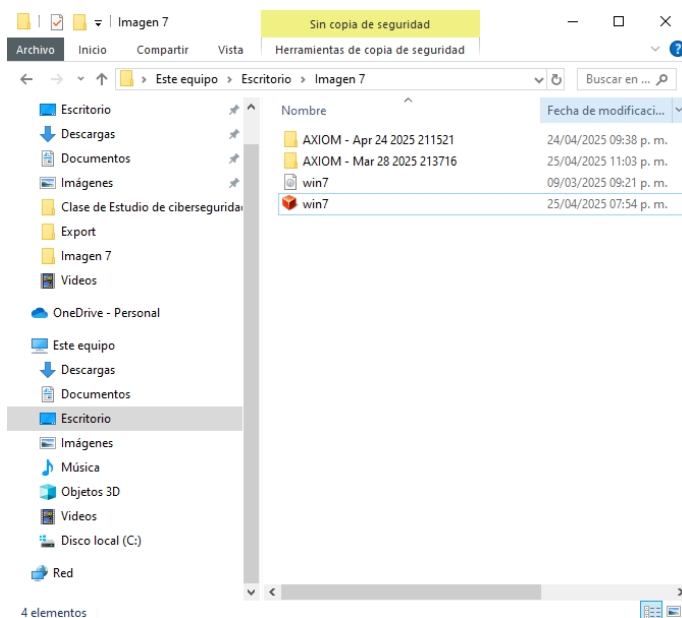


Imagen 19 – Montaje en virtual box.

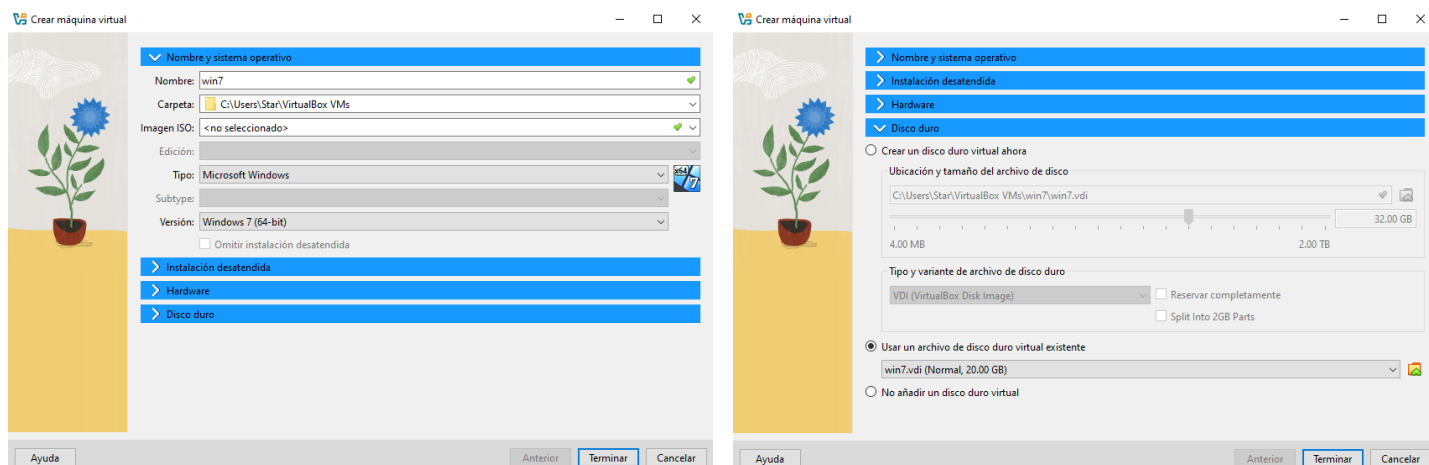
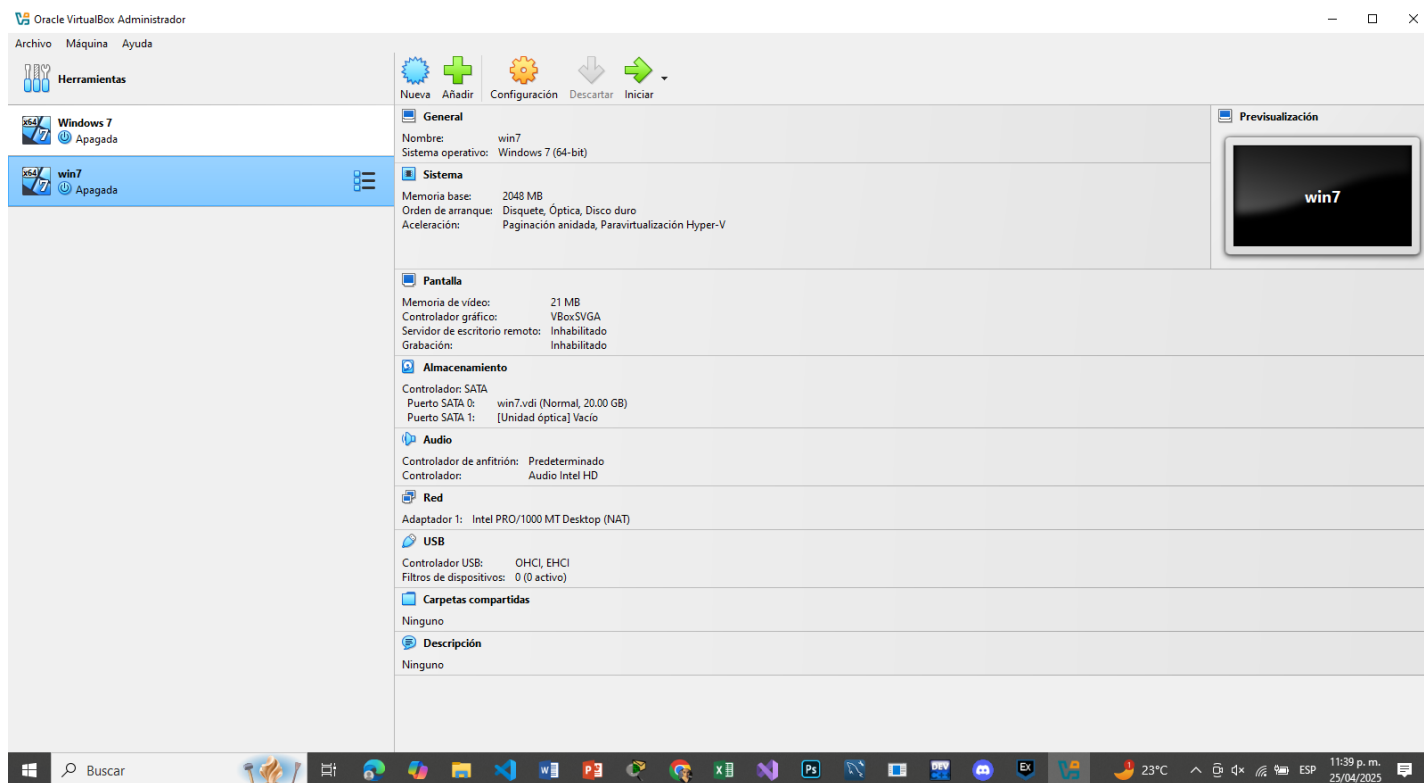


Imagen 20 – Máquina ya creada y su configuración.



Al convertir la imagen a vdi, se asigna por defecto el controlador SATA AHCI, que algunos sistemas como Windows 7 no detectan al arrancar desde imágenes antiguas. Por eso, se cambia a PIIX3, que es más compatible y permite que la máquina virtual inicie correctamente.

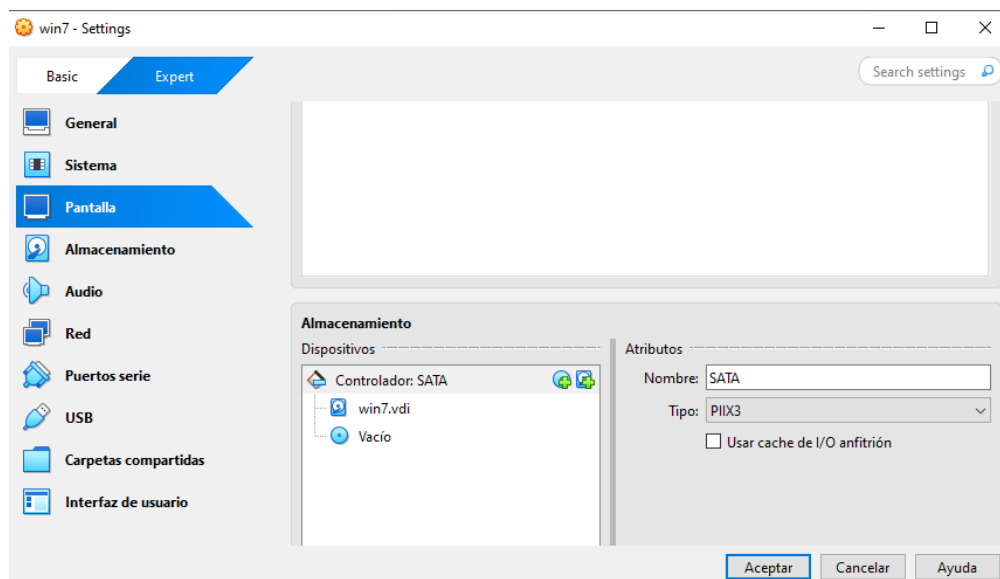
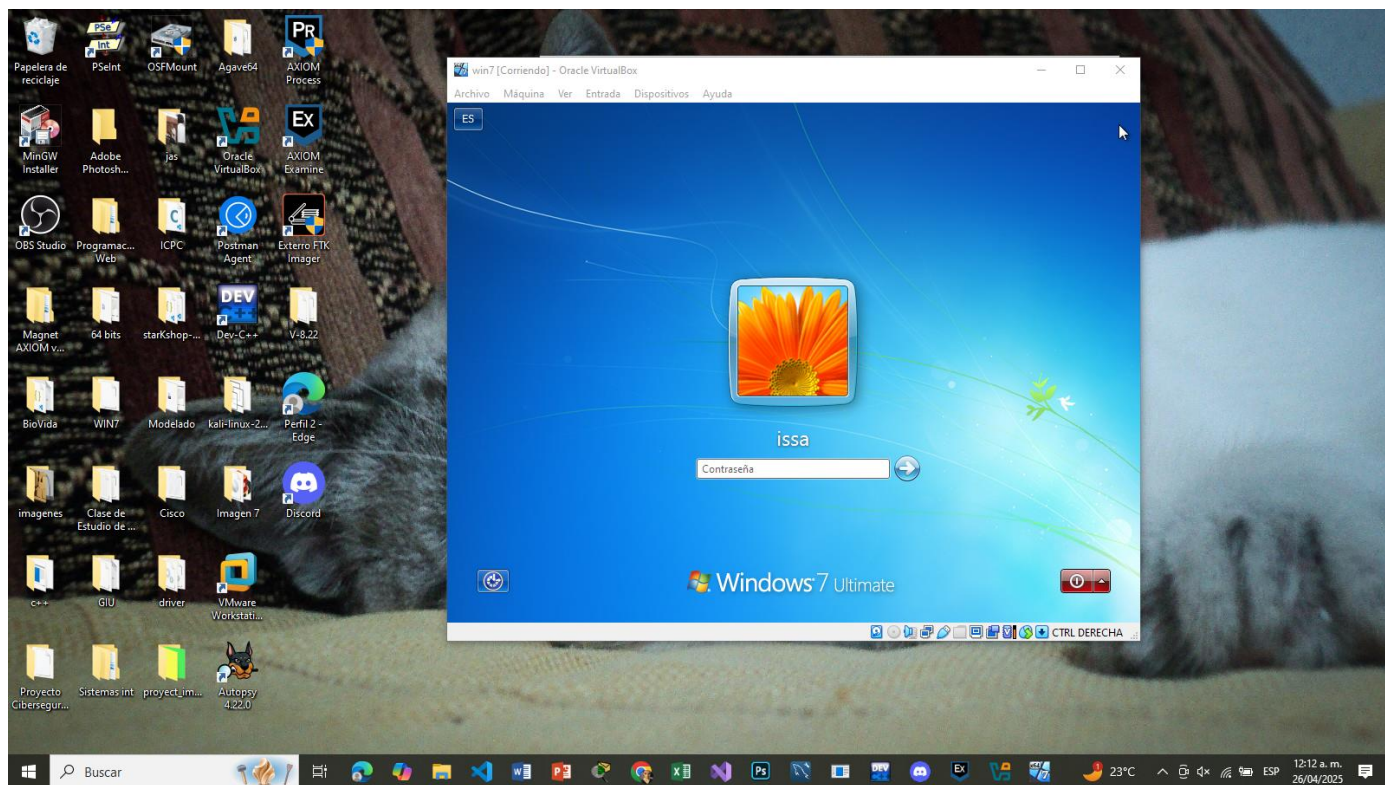


Imagen 21 - Maquina prendida.



Ya teniendo entorno listo, lo siguiente fue abrir AXIOM examina para poder ver aquellos resultados que arrojó el proceso de análisis del win7.img.

Imagen 15 - El análisis me arrojó 5 excepciones.

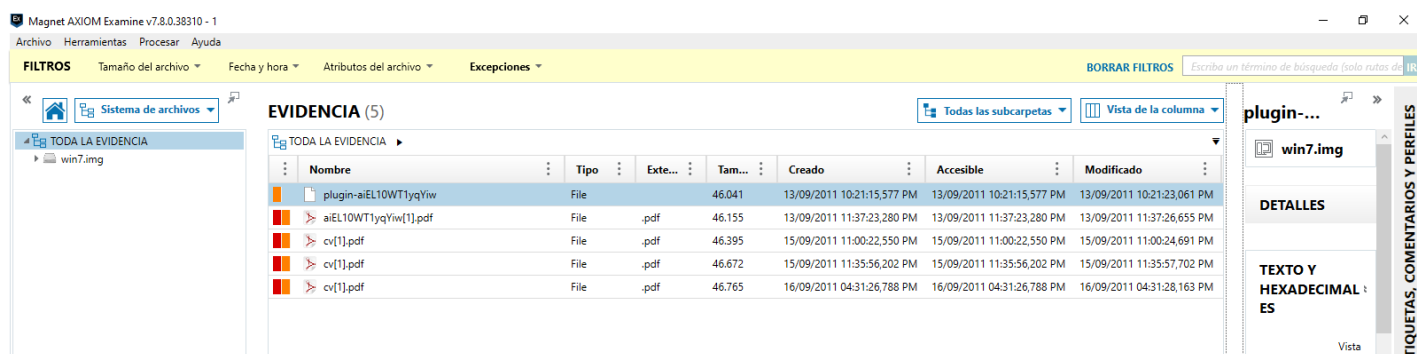


Imagen 16 – A continuación, se analizó la primera excepción con Virus total.

The screenshot shows the VirusTotal interface for a file with hash 7a274612ff5179b01fbd1df7fc765497a5170ffd45d133b3b879a9ad3c3b11d. The file is a PDF named 'plugin-aiEL10WT1yqYiw.pdf' (44.96 KB, analyzed 2 years ago). It has a Community Score of 39/60 and is flagged as malicious by 39/60 security vendors.

Security vendors' analysis

Ad-Aware	Exploit.PDF-Name.2.Gen	AhnLab-V3	JS/SARS.S149
ALYac	Exploit.PDF-Name.2.Gen	Antiy-AVL	Trojan/Generic.ASDOH.F
Avast	JS:Pdfka-ASM [Exp]	AVG	JS:Pdfka-ASM [Exp]
Avira (no cloud)	EXP/Pdfka.CA.2	Baidu	JS.Exploit.Pdfka.aaa
BitDefender	Exploit.PDF-Name.2.Gen	ClamAV	Pdf.Dropper.Agent-6237548-0
Comodo	Malware@#24vds0334iel2	Cynet	Malicious (score: 99)
Cyren	ShellCode.CV.gen	DrWeb	SCRIPT.Virus

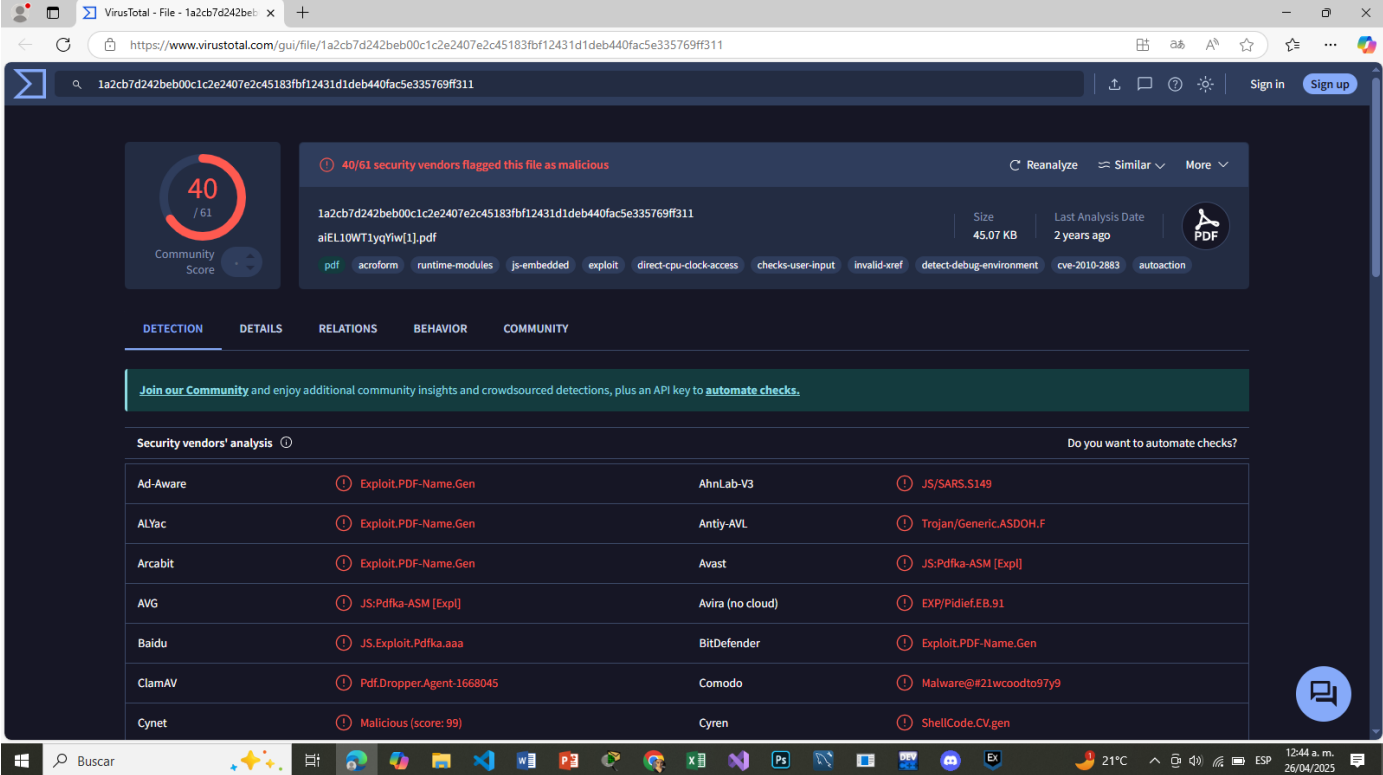
La amenazas con las que cuenta este primer archivo son: Exploit.PDF, JS.Pdfka, ShellCode, Dropper que su vulnerabilidad es CVE-2010-2883 que es un desbordamiento de búfer Adobe Reader y Acrobat (versión 9.x anterior a 9.4 y versión 8.x anterior a 8.2.5). Trae JS embebido y este ejecuta un exploit tiene como objetivo final la instalación de un troyano, lo cual permite al atacante establecer control sobre el equipo o habilitar una puerta trasera, marcando así el inicio de una posible cadena de infección y modificación del sistema.

Imagen 17 – Virus total de la segunda excepción aiEL10WT1yqYiw[1].pdf

Como podemos ver tanto la primera y segunda excepciones están relacionadas, el de **plugin-aiEL10WT1yqYiw** es el dropper y el **aiEL10WT1yqYiw[1].pdf** es el que camufla el ataque.

Similitudes:

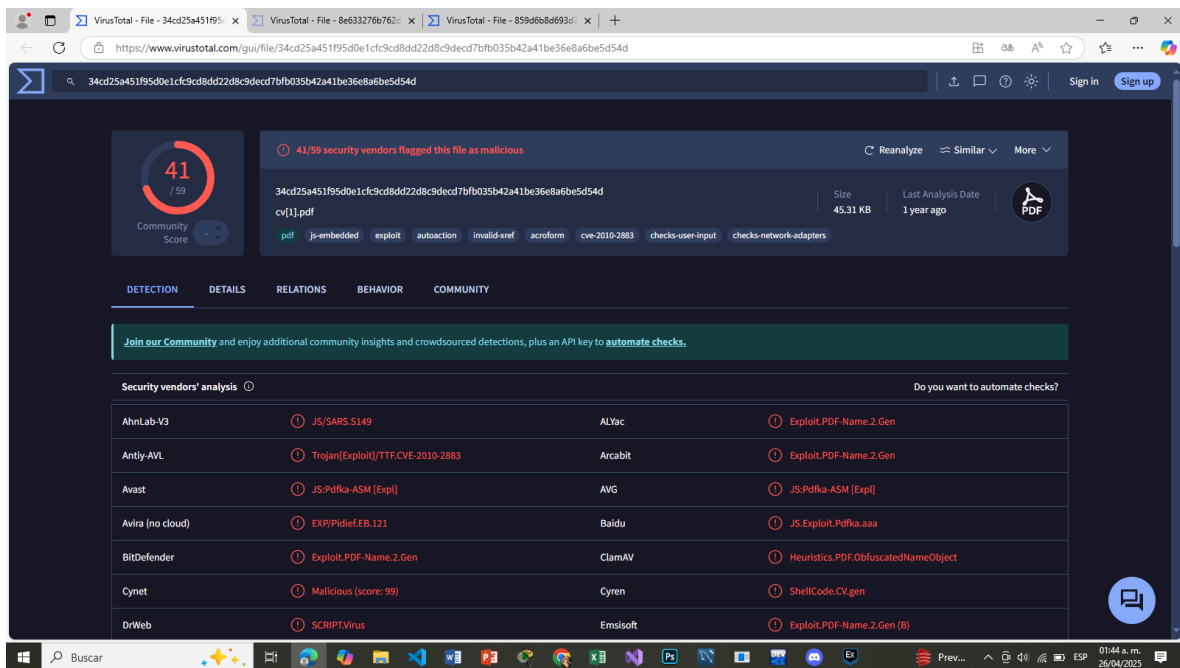
- Código JS malicioso embebido.
- Explotación del CVE-2010-2883.



The screenshot shows the VirusTotal web interface for the file **aiEL10WT1yqYiw[1].pdf** (SHA256: 1a2cb7d242beb00c1c2e2407e2c45183bf12431d1deb440fac5e335769ff311). The file is 45.07 KB and was last analyzed 2 years ago. It has a Community Score of 40/61 and is flagged as malicious by 40/61 security vendors. The analysis shows several detection signatures, including **Exploit.PDF-Name.Gen**, **JS/SARS.S149**, **Trojan.Generic.ASDOH.F**, **JS:Pdfka-ASM [Exp]**, **EXP/Pidief.EB.91**, **Exploit.PDF-Name.Gen**, **Malware@#21wcoodto97y9**, and **ShellCode.CV.gen**. The file is categorized as a PDF and contains embedded JavaScript code.

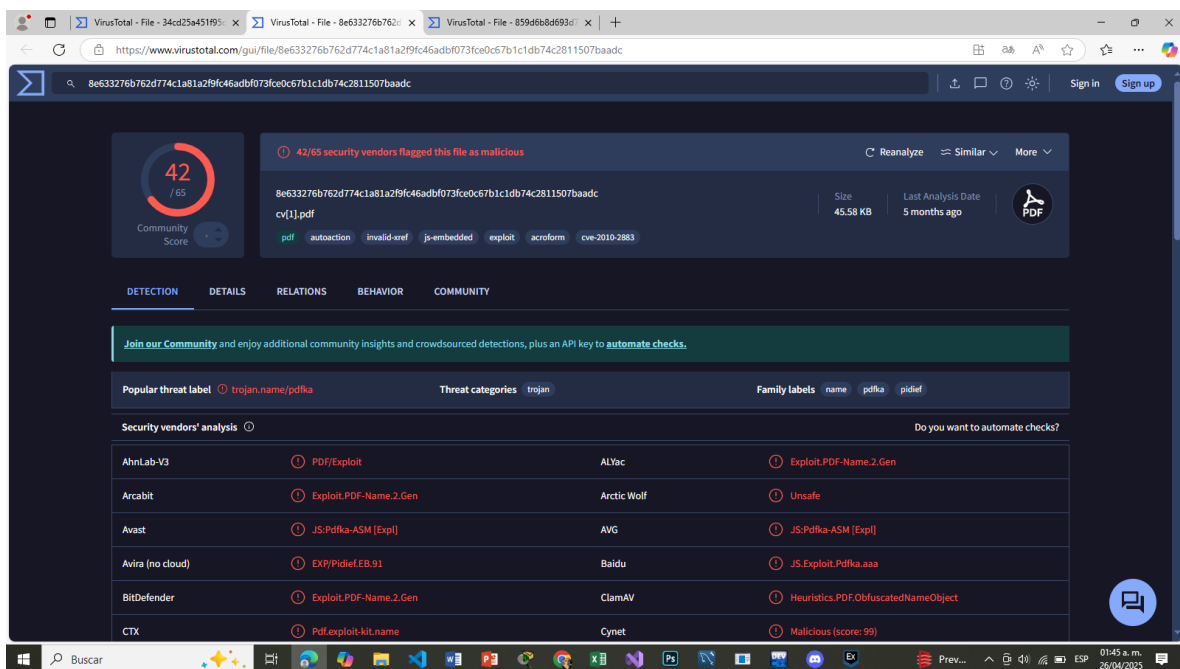
Security vendors' analysis	Do you want to automate checks?
Ad-Aware: Exploit.PDF-Name.Gen	AhnLab-V3: JS/SARS.S149
ALYac: Exploit.PDF-Name.Gen	Antiy-AVL: Trojan.Generic.ASDOH.F
Arcabit: Exploit.PDF-Name.Gen	Avast: JS:Pdfka-ASM [Exp]
AVG: JS:Pdfka-ASM [Exp]	Avira (no cloud): EXP/Pidief.EB.91
Baidu: JS.Exploit.Pdfka.aaa	BitDefender: Exploit.PDF-Name.Gen
ClamAV: Pdf.Dropper.Agent-1668045	Comodo: Malware@#21wcoodto97y9
Cynet: Malicious (score: 99)	Cyren: ShellCode.CV.gen

Imagen 18 - Virus total de las los tres cv[1].pdf. Todos explotan la vulnerabilidad **CVE-2010-2883** que activan el exploit usando Adobe Reader para ejecutar código malicioso.



The screenshot shows the VirusTotal interface for a file named `cv[1].pdf` (SHA256: `34cd25a451f95d0e1cf9cd8dd22d8c9dec7bf035b42a41be36e8a6be5d54d`). The file is 45.31 KB and was analyzed 1 year ago. It has a Community Score of 41/59. The analysis shows that 41/59 security vendors flagged this file as malicious. The file is associated with the CVE-2010-2883 vulnerability. The detection results are as follows:

Vendor	Detection
AhnLab-V3	JS/SARS.S149
Antiy-AVL	Trojan[Exploit]/TTF.CVE-2010-2883
Avast	JS-Pdfka-ASM [Exp]
Avira (no cloud)	EXP/Pidief.FB.121
BitDefender	Exploit.PDF-Name.2.Gen
Cynet	Malicious (score: 99)
DrWeb	SCRIPTVirus
ALYac	Exploit.PDF-Name.2.Gen
Arcabit	Exploit.PDF-Name.2.Gen
AVG	JS-Pdfka-ASM [Exp]
Baidu	JS.Exploit.Pdfka.aaa
ClamAV	Heuristics.PDF.ObfuscatedNameObject
Cyren	ShellCode.CV.gen
Emsisoft	Exploit.PDF-Name.2.Gen (8)



The screenshot shows the VirusTotal interface for a file named `cv[1].pdf` (SHA256: `8e633276b762d774c1a81a29fc46adb073fce0c67b1c1db74c2811507baadc`). The file is 45.58 KB and was analyzed 5 months ago. It has a Community Score of 42/65. The analysis shows that 42/65 security vendors flagged this file as malicious. The file is associated with the CVE-2010-2883 vulnerability. The detection results are as follows:

Vendor	Detection
AhnLab-V3	PDF/Exploit
Arcabit	Exploit.PDF-Name.2.Gen
Avast	JS-Pdfka-ASM [Exp]
Avira (no cloud)	EXP/Pidief.FB.91
BitDefender	Exploit.PDF-Name.2.Gen
CTX	Pdf.exploit.kit.name
ALYac	Exploit.PDF-Name.2.Gen
Arctic Wolf	Unsafe
AVG	JS-Pdfka-ASM [Exp]
Baidu	JS.Exploit.Pdfka.aaa
ClamAV	Heuristics.PDF.ObfuscatedNameObject
Cynet	Malicious (score: 99)

40/62 security vendors flagged this file as malicious

859d6b8d693d78889de6b932bd04ef8c79b68b89d43a81adff62e8e9100fe892

Size: 45.67 KB | Last Analysis Date: 2 years ago

cv[1].pdf

pdf js-embedded exploit autoaction invalid-xmlacroform cve-2010-2883

DETECTION DETAILS COMMUNITY

[Join our Community](#) and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to [automate checks](#).

Security vendors' analysis

Vendor	Detection	Vendor	Detection
Ad-Aware	Exploit.PDF-Name.2.Gen	AhnLab-V3	JS/SAR.S149
ALYac	Exploit.PDF-Name.2.Gen	Antiy-AVL	Trojan.Generic.ASDOH.F
Avast	JS.Pdfka-ASM [Exp]	AVG	JS.Pdfka-ASM [Exp]
Avira (no cloud)	EXP/PdfkaEXM	Baidu	JS.Exploit.Pdfka.aaa
BitDefender	Exploit.PDF-Name.2.Gen	ClamAV	Pdf.Dropper.Agent-6331989-0
Comodo	Malware@#36zaxqbr36plw	Cynet	Malicious (score: 99)
Cyren	ShellCode.CV.gen	DrWeb	SCRIPT.Virus

Do you want to automate checks?

Estas 5 excepciones explotan una vulnerabilidad crítica en Adobe PDF (**CVE-2010-2883**), permitiendo la ejecución de código malicioso. El archivo está configurado para que, en cuanto se abra, se active el exploit, aprovechando elementos como JavaScript para infectar el sistema sin que el usuario lo note. A continuación, se hizo una búsqueda profunda en la línea del tiempo apoyados de estas 5 excepciones. De la primera fecha que es el 13 de septiembre del 2011 pude rescatar esta información que es crucial para el primer ataque.

Nota: AXION Examine cuenta con una herramienta llamada Línea de Tiempo, la cual permite visualizar todo tipo de información o eventos, como la creación, modificación o eliminación de archivos, el acceso a sitios web, la descarga de archivos o la conexión a redes específicas.

Imagen 19 – Primeros indicios en el historial del 13 de septiembre de 2011

El usuario navegaba en el sitio Introducción a Internet Explorer 8 - Microsoft Windows, pero se detecta también una conexión a una IP externa – 186.73.132.237, sugiriendo que pudo haber sido redirigido tras buscar información o actualizaciones.

Magnet AXIOM Examine v7.8.0.38310 - 1

Archivo Herramientas Procesar Ayuda

Evidencia Historial de Internet E... Tipos de datos Fecha y hora Atributos de fecha y hora Categorías de línea de ti...

FILTROS BORRAR FILTROS Escribe un término de búsqueda... BUSQUEDA

Etiquetas y comentarios

Línea de tiempo

< 1 DE 2 MARCAS DE TIEMPO >

Fecha/hora	Categoría de línea d...	Artefacto	Información clave	Información de apoyo	Información adici...
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:31:45,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer		URL :Host: windows.microsoft.com	Recuento de visita 1
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:31:47,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer	Título de la página web Introducción a Internet Explorer 8 - Microsoft Wind...	URL http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explo...	Recuento de visita 5
Fecha/hora (2.ª marca de tiempo) de la última visita 13/09/2011 05:31:47,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer	Título de la página web Introducción a Internet Explorer 8 - Microsoft Wind...	URL http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explo...	Recuento de visita 5
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:31:47,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer	Título de la página web Introducción a Internet Explorer 8 - Microsoft Wind...	URL http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explo...	Recuento de visita 5
Fecha/hora (2.ª marca de tiempo) de la última visita 13/09/2011 05:31:47,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer	Título de la página web Introducción a Internet Explorer 8 - Microsoft Wind...	URL http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explo...	Recuento de visita 5
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:46:06,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer		URL :Host: 186.73.132.237	Recuento de visita 1
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:46:06,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer		URL :Host: 186.73.132.237	Recuento de visita 1
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:46:06,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer		URL :Host: 186.73.132.237	Recuento de visita 1

DETALLES

ETIQUETAS, COMENTARIOS Y PERFILES

Magnet AXIOM Examine v7.8.0.38310 - 1

Archivo Herramientas Procesar Ayuda

Evidencia Historial de Internet E... Tipos de datos Fecha y hora Atributos de fecha y hora Categorías de línea de ti...

FILTROS BORRAR FILTROS Escribe un término de búsqueda... BUSQUEDA

Etiquetas y comentarios

Línea de tiempo

< 1 DE 2 MARCAS DE TIEMPO >

Fecha/hora	Categoría de línea d...	Artefacto	Información clave	Información de apoyo	Información adici...
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:46:06,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer		URL :Host: 186.73.132.237	Recuento de visita 1
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:47:13,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer	Título de la página web Error de página web	URL res://ieframe.dll/acr_deprnx_errort.htm	Recuento de visita 1
Fecha/hora (2.ª marca de tiempo) de la última visita 13/09/2011 05:47:13,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer	Título de la página web Error de página web	URL res://ieframe.dll/acr_deprnx_errort.htm	Recuento de visita 1
Fecha/hora (2.ª marca de tiempo) de la última visita 13/09/2011 05:51:06,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer		URL http://186.73.132.237:8080/documentos	Recuento de visita 2
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:51:06,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer		URL http://186.73.132.237:8080/documentos	Recuento de visita 2
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:51:07,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer		URL http://186.73.132.237:8080/documentos	Recuento de visita 2
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:51:07,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer		URL http://186.73.132.237:8080/documentos	Recuento de visita 2
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:51:07,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer		URL http://186.73.132.237:8080/documentos	Recuento de visita 2
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:51:08,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer		URL http://186.73.132.237:8080/documentos	Recuento de visita 2
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 05:51:08,000 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial de Internet Explorer		URL http://186.73.132.237:8080/documentos	Recuento de visita 2
Última fecha/hora de visita	Uso del navegador	Web relacionada		URL	Recuento de visita

DETALLES

ETIQUETAS, COMENTARIOS Y PERFILES

Imagen 20 – Posteriormente se ingresó a **OldApps.com**, un sitio web nada confiable pues ofrece versiones antiguas de programas y ahí descargo Firefox versión 3.6.16, Java y Adobe Flash Player.

1 MARCA DE TIEMPO					
	Categoría de línea de t...	Artefacto	Información clave	Información de apoyo	Información adicional
	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título Welcome to Firefox	URL http://www.mozilla.org/en-US/firefox/3.6.16/firstrun/	Recuento de visita 1
	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título Welcome to Firefox	URL http://www.mozilla.org/en-US/firefox/3.6.16/firstrun/	Recuento de visita 1
	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título Welcome to Firefox	URL http://www.mozilla.org/en-US/firefox/3.6.16/firstrun/	Recuento de visita 1
	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título Mozilla Firefox Start Page	URL http://www.google.com.pe/firefox?client=firefox-a&rl...	Recuento de visita 1
	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título Mozilla Firefox Start Page	URL http://www.google.com.pe/firefox?client=firefox-a&rl...	Recuento de visita 1
	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título Mozilla Firefox Start Page	URL http://www.google.com.pe/firefox?client=firefox-a&rl...	Recuento de visita 1
	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título	URL	Recuento de visita

1 MARCA DE TIEMPO					
E...	Fecha/hora	Categoría de línea de t...	Artefacto	Información clave	Información de apoyo
	Última fecha/hora de visita 13/09/2011 08:30:37,527 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título jxpinstall.exe	URL http://dl8-cdn.sun.com/s/ESD6/JS
	Última fecha/hora de visita 13/09/2011 08:42:50,863 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título download adobe flash player version 10.2.152.33 wind...	URL http://www.google.com/search?ie
	Última fecha/hora de visita 13/09/2011 08:42:50,863 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título download adobe flash player versions10.2.152.33 wind...	URL http://www.google.com/search?ie

1 MARCA DE TIEMPO					
E...	Fecha/hora	Categoría de línea de t...	Artefacto	Información clave	Inf...
	13/09/2011 08:30:20,871 PM	Uso del navegador	Historial web de Firefox	BrowserRedirect1.jsp	http
	Última fecha/hora de visita 13/09/2011 08:30:20,871 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título Download Java for Windows Firefox	URL http
	Última fecha/hora de visita 13/09/2011 08:30:37,527 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título jxpinstall.exe	URL http

Imagen 21 - Más adelante, el usuario realiza una búsqueda relacionada con el **CVE-2011-0609: Adobe Flash Player AVM Bytecode Verification Vulnerability – YouTube**, posiblemente la víctima noto comportamientos anómalos detectados por un antivirus.

Última fecha/hora de visita 13/09/2011 08:53:31,348 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título CVE-2011-0609 : Adobe Flash Player AVM Bytecode Ve...	URL http://www.youtube.com/watch?v=J0vcLmkv...
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 08:53:31,348 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título url	URL http://www.google.com/url?sa=t&source=we
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 08:53:31,348 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título url	URL http://www.google.com/url?sa=t&source=we
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 08:53:31,348 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título url	URL http://www.google.com/url?sa=t&source=we
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 08:53:31,348 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título CVE-2011-0609 : Adobe Flash Player AVM Bytecode Ve...	URL http://www.youtube.com/watch?v=J0vcLmkv...
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 08:53:31,348 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título CVE-2011-0609 : Adobe Flash Player AVM Bytecode Ve...	URL http://www.youtube.com/watch?v=J0vcLmkv...

Imagen 22 – Se crea el archivo winlogon [1].exe que no tiene relación con el original.

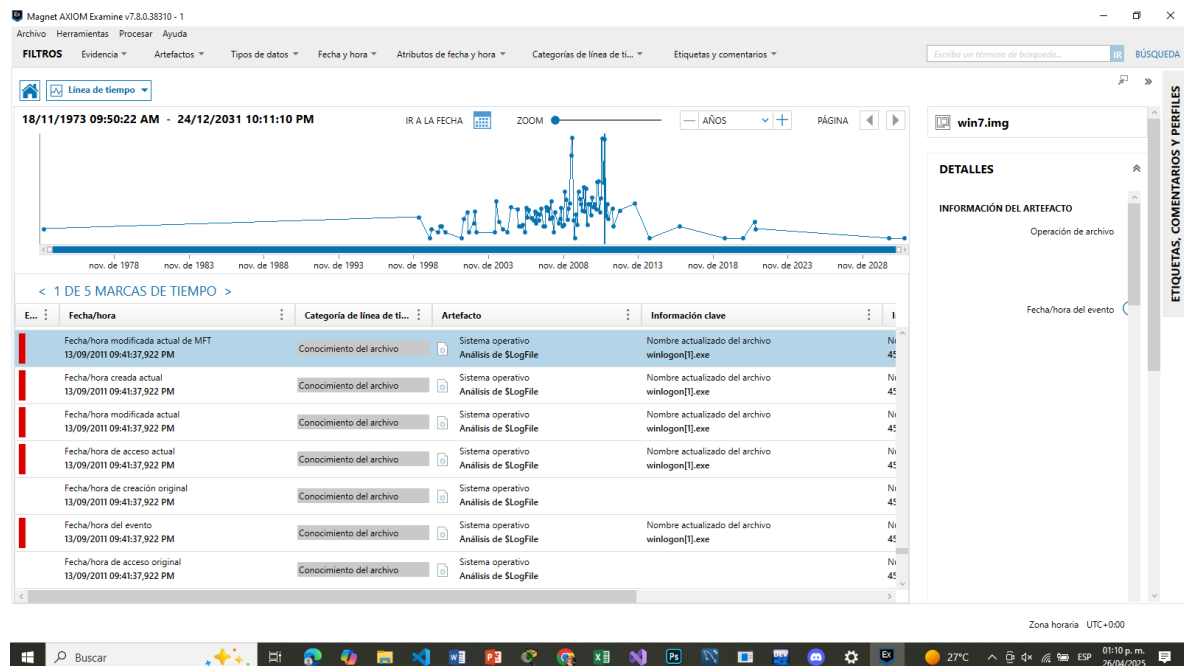


Imagen 23 – Este archivo muestra actividad de red hacia la IP **186.73.132.237**, indicando posible comunicación con un servidor de comando y control (C2).

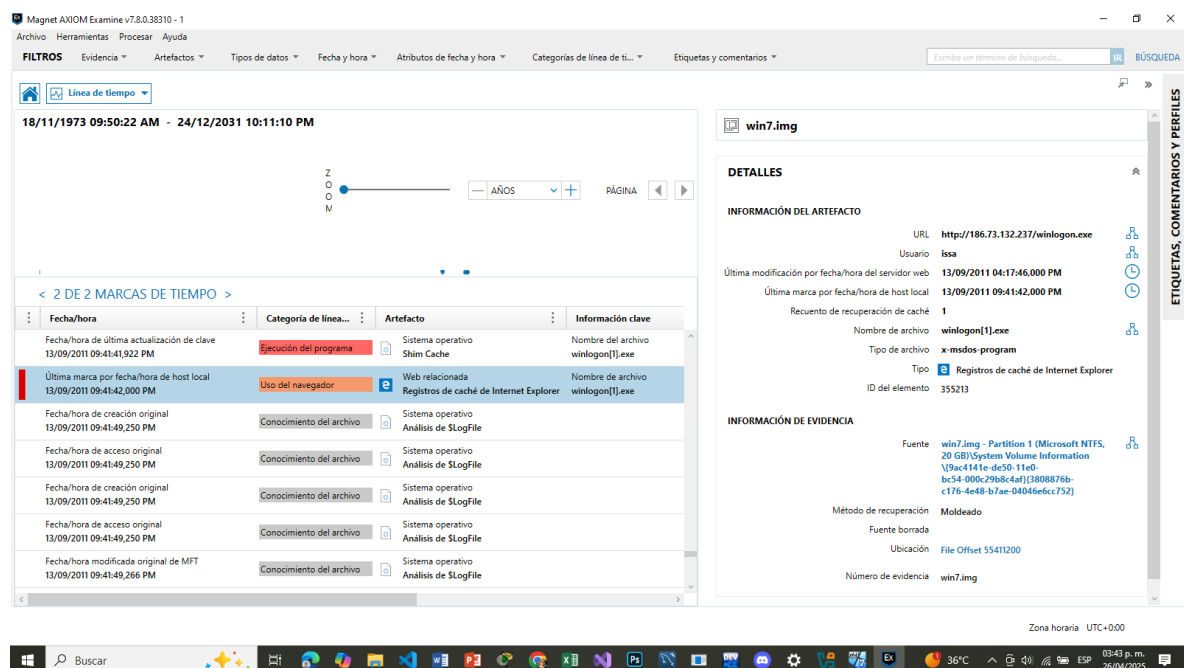


Imagen 24 – Línea del tiempo de cómo se actualiza.

1 MARCA DE TIEMPO

Fecha/hora	Categoría de línea de tiempo	Artefacto	Información clave
Fecha/hora de última actualización de clave 13/09/2011 09:41:53,125 PM	Ejecución del programa	Sistema operativo Shim Cache	Nombre del archivo winlogon.exe
Fecha/hora del evento 13/09/2011 09:41:53,125 PM	Archivos eliminados	Sistema operativo Análisis de \$LogFile	
Fecha/hora de última actualización de clave 13/09/2011 09:41:53,125 PM	Ejecución del programa	Sistema operativo Shim Cache	Nombre del archivo winlogon[1].exe
Modificado 13/09/2011 09:41:53,125 PM	Apertura de archivo/carpetas	Sistema de archivos Archivo	Nombre winlogon[1].exe
MFT modificado 13/09/2011 09:41:53,125 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre winlogon[1].exe:Zone.Identifier
Modificado 13/09/2011 09:41:53,125 PM	Apertura de archivo/carpetas	Sistema de archivos Archivo	Nombre winlogon[1].exe:Zone.Identifier
MFT modificado 13/09/2011 09:41:53,125 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre winlogon[1].exe
Fecha/hora de la última ejecución 13/09/2011 09:41:53,360 PM	Ejecución del programa	Sistema operativo Archivos de búsqueda previa de Windows	Nombre de la aplicación WINLOGON[1].EXE
Fecha/hora modificada original de MFT 13/09/2011 09:41:53,360 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de \$LogFile	
Fecha/hora modificada original 13/09/2011 09:41:53,360 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de \$LogFile	
Fecha/hora de la última ejecución 13/09/2011 09:41:53,360 PM	Ejecución del programa	Sistema operativo Archivos de búsqueda previa de Windows	Nombre de la aplicación WINLOGON[1].EXE
MFT modificado 13/09/2011 09:41:53,360 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre winlogon[1].exe

win7.img

DETALLES

INFORMACIÓN DEL ARTEFACTO

Nombre del archivo winlogon.exe

Ruta de archivo \\?\C:\Users\Usa\Documents\winlogon.exe

Fecha/hora de última actualización de clave 13/09/2011 09:41:53,125 PM

Bandera ejecutada True

Tipo Shim Cache

ID del elemento 63616

INFORMACIÓN DE EVIDENCIA

Fuente win7.1

Zona horaria UTC+000

La réplica maliciosa winlogon[1].exe comienza a alterar aplicaciones y procesos en el sistema operativo.

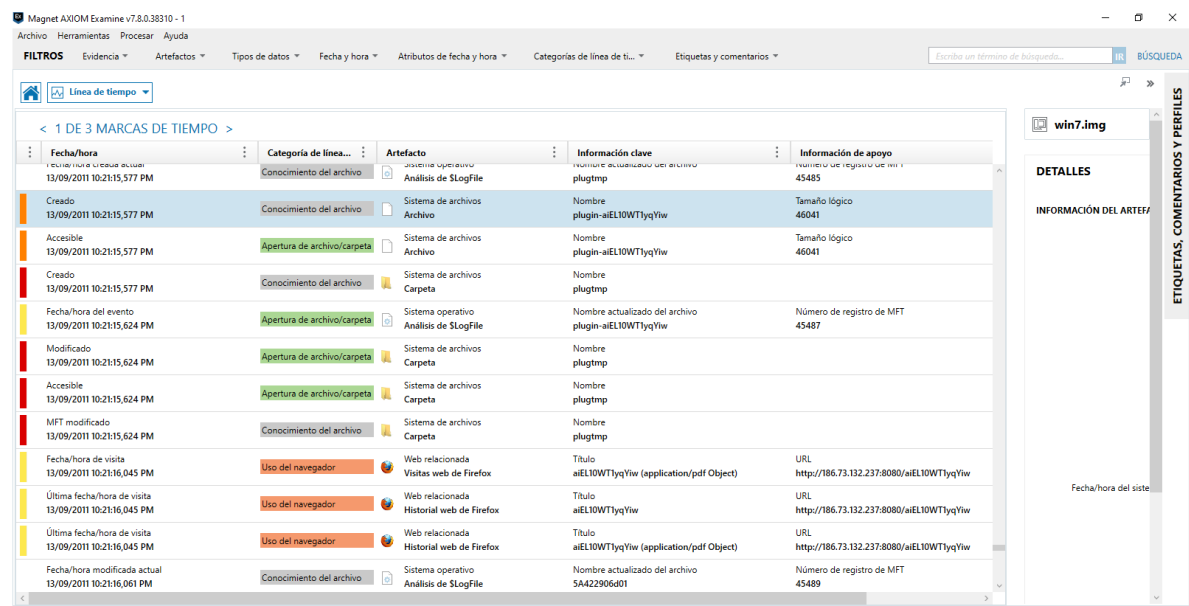
Imagen 25 – winlogon.exe auténtico.

Accesible	13/07/2009 11:37:04,754 PM	Apertura de archivo/carpetas	Sistema de archivos Archivo	Nombre winlogon.exe
Creado	13/07/2009 11:37:04,754 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre winlogon.exe
Creado	13/07/2009 11:37:04,754 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre winlogon.exe
Accesible	13/07/2009 11:37:04,754 PM	Apertura de archivo/carpetas	Sistema de archivos Archivo	Nombre winlogon.exe

Imagen 26 – Se descarga de Adobe Reader 9.3.4 en OldApps.com, versión vulnerable a la CVE-2010-2883.

Última fecha/hora de visita 13/09/2011 10:03:19,271 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título Adbefdr934_en_US.exe	URL http://download.oldapps.com/Adobe_Reader/AdbeRdr...
Fecha/hora de finalización 13/09/2011 10:10:57,458 PM	Descarga de archivos	Web relacionada Descargas de Firefox	Nombre del archivo Adbefdr934_en_US.exe	

Imagen 27 - Posterior a la descarga de Adobe, se detecta la creación del archivo **plugin-aiEL10WT1yqYiw**, que contiene el exploit.



Fecha/hora	Categoría de línea...	Artefacto	Información clave	Información de apoyo
13/09/2011 10:21:15,577 PM	Conocimiento del archivo	Análisis de \$LogFile	plugin-aiEL10WT1yqYiw	45485
Creado 13/09/2011 10:21:15,577 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre plugin-aiEL10WT1yqYiw	Tamaño lógico 46041
Accesible 13/09/2011 10:21:15,577 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema de archivos Archivo	Nombre plugin-aiEL10WT1yqYiw	Tamaño lógico 46041
Creado 13/09/2011 10:21:15,577 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Carpeta	Nombre plugin-aiEL10WT1yqYiw	
Fecha/hora de evento 13/09/2011 10:21:15,624 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema operativo Análisis de \$LogFile	Nombre actualizado del archivo plugin-aiEL10WT1yqYiw	Número de registro de MFT 45487
Modificado 13/09/2011 10:21:15,624 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema de archivos Carpeta	Nombre plugin-aiEL10WT1yqYiw	
Accesible 13/09/2011 10:21:15,624 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema de archivos Carpeta	Nombre plugin-aiEL10WT1yqYiw	
MFT modificado 13/09/2011 10:21:15,624 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Carpeta	Nombre plugin-aiEL10WT1yqYiw	
Fecha/hora de visita 13/09/2011 10:21:16,045 PM	Uso del navegador	Web relacionada Visitas web de Firefox	Título aiEL10WT1yqYiw (application/pdf Object)	URL http://186.73.132.237:8080/aiEL10WT1yqYiw
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 10:21:16,045 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título aiEL10WT1yqYiw	URL http://186.73.132.237:8080/aiEL10WT1yqYiw
Última fecha/hora de visita 13/09/2011 10:21:16,045 PM	Uso del navegador	Web relacionada Historial web de Firefox	Título aiEL10WT1yqYiw (application/pdf Object)	URL http://186.73.132.237:8080/aiEL10WT1yqYiw
Fecha/hora modificada actual 13/09/2011 10:21:16,061 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de \$LogFile	Nombre actualizado del archivo SA422906d01	Número de registro de MFT 45489

Imagen 28 – Se crea el archivo PDF malicioso **aiEL10WT1yqYiw[1].pdf**, el cual activa el exploit al ser abierto con Adobe Reader.

Creado 13/09/2011 11:37:23,280 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre aiEL10WT1yqYiw[1].pdf
Accesible 13/09/2011 11:37:23,280 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema de archivos Archivo	Nombre aiEL10WT1yqYiw[1].pdf

Este comportamiento nos confirma que el sistema ya estaba comprometido desde etapas anteriores.

Imagen 29 - Primer contacto del atacante

El 15 de septiembre del 2011 se observa que el atacante contacta a la víctima mediante correo electrónico, ya teniendo información importante del sistema comprometido.

1 MARCA DE TIEMPO

Fecha/hora	Categoría de línea...	Artefacto	Información clave
Accesible 15/09/2011 10:46:46,622 PM	Apertura de archivo/carpet	Sistema de archivos Archivo	Nombre mail[2]
Fecha/hora modificada original 15/09/2011 10:46:46,872 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	
Modificado 15/09/2011 10:46:46,872 PM	Apertura de archivo/carpet	Sistema de archivos Archivo	Nombre mail[2]
Fecha/hora de la última actividad 15/09/2011 10:46:47,000 PM	Comunicación del usuario	Correo electrónico y calendario Correo web de Gmail	Correo(s) electrónico(s) Head Hunter ->headhunter
Fecha/hora de la última actividad 15/09/2011 10:46:47,000 PM	Comunicación del usuario	Correo electrónico y calendario Correo web de Gmail	Correo(s) electrónico(s) El equipo de Gmail ->mail
Fecha/hora de la última actividad 15/09/2011 10:46:47,000 PM	Comunicación del usuario	Correo electrónico y calendario Correo web de Gmail	Correo(s) electrónico(s) Head Hunter ->headhunter
Fecha/hora del evento 15/09/2011 10:46:47,059 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archi mail[3]

win7.img

DETALLES

INFORMACIÓN DEL ARTEFACTO

Correo(s) electrónico(s) Head Hunter <headhunter12011@gmail.com>
Asunto Oportunidad laboral en empresa minera
Fecha/hora enviada - hora local 15 de septiembre de 2011 16:31
Fecha/hora de la última actividad 15/09/2011 10:46:47,000 PM
Fragmento Estimado señor, hemos revisado su hoja de vida y tenemos interés en realizarle una entrevista ...
Estado Read
Tipo Correo web de Gmail
ID del elemento 340689

INFORMACIÓN DE EVIDENCIA

Fuente win7.img - Partition 1 (Microsoft NTFS, 20 GB)\Users\Jasa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\UTC083DHW\mail[1].htm
Método de recuperación Moldeado
Fuente borrada
Ubicación File Offset 26191
Número de evidencia win7.img

Imagen 30 - Correo de la víctima.

< 1 DE 2 MARCAS DE TIEMPO >

Fecha/hora	Categoría de línea...	Artefacto	Información clave
Fecha/hora de acceso original 15/09/2011 10:46:50,372 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	
Fecha/hora modificada original 15/09/2011 10:46:51,965 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	
Modificado 15/09/2011 10:46:51,965 PM	Apertura de archivo/carpet	Sistema de archivos Archivo	Nombre mail[3]
Fecha/hora creada 15/09/2011 10:46:52,215 PM	Uso del navegador	Web relacionada Cookies de Internet Explorer	Anfitrión mail.google.com/mail
Fecha/hora modificada actual 15/09/2011 10:46:52,231 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archi issa@mail.google[1].txt
Fecha/hora modificada actual de MFT 15/09/2011 10:46:52,231 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archi issa@mail.google[1].txt

win7.img

DETALLES

INFORMACIÓN DEL ARTEFACTO

Anfitrión mail.google.com/mail
Nombre gmailchat
Valor miguelsalinas.listas@gmail.com/935983
Fecha/hora creada 15/09/2011 10:46:52,215 PM
Fecha/hora de caducidad 22/09/2011 10:46:52,000 PM
Etiquetas 1600
Tipo Cookies de Internet Explorer
ID del elemento 332620

INFORMACIÓN DE EVIDENCIA

Fuente win7.img - Partition 1 (Microsoft NTFS, 20 GB)\Users\Jasa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Cookies\Low\Jasa@mail.google[1].txt
Método de recuperación Analizado
Fuente borrada
Ubicación File Offset 0
Número de evidencia win7.img

Imagen 31 - Se descarga el CV el cual explota nuevamente la vulnerabilidad CVE-2010-2883 y ejecuta código malicioso en el sistema.

Magnet AXIOM Examine v7.8.0.38310 - 1

Archivo Herramientas Procesar Ayuda

FILTROS Evidencia Artefactos Tipos de datos Fecha y hora Atributos de fecha y hora Categorías de línea de tiempo Etiquetas y comentarios

Escibe un término de búsqueda...

BUSQUEDA

Línea de tiempo

< 1 DE 4 MARCAS DE TIEMPO >

Fecha/hora	Categoría de línea d...	Artefacto	Información clave	Información de apoyo	Información adici...
Modificado 15/09/2011 10:46:58,194 PM	Apertura de archivo/carpet...	Sistema de archivos Archivo	Nombre mail[4]	Tamaño lógico 242	
Fecha/hora de creación original 15/09/2011 10:46:59,506 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile		Número de registro de MFT 46580	
Fecha/hora de acceso original 15/09/2011 10:46:59,506 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile		Número de registro de MFT 46580	
Fecha/hora del evento 15/09/2011 10:46:59,506 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archivo cv[1].pdf	Número de registro de MFT 46580	Número actual de regist. 17677
Fecha/hora de acceso actual 15/09/2011 10:46:59,506 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archivo cv[1].pdf	Número de registro de MFT 46580	Número actual de regist. 17677
Fecha/hora modificada actual de MFT 15/09/2011 10:46:59,506 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archivo cv[1].pdf	Número de registro de MFT 46580	Número actual de regist. 17677
Fecha/hora creada actual 15/09/2011 10:46:59,506 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archivo cv[1].pdf	Número de registro de MFT 46580	Número actual de regist. 17677
Fecha/hora modificada actual 15/09/2011 10:46:59,506 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archivo cv[1].pdf	Número de registro de MFT 46580	Número actual de regist. 17677

ETIQUETAS, COMENTARIOS Y PERFILES

Imagen 32 - El mismo archivo CV sufre una modificación la noche del 15 de septiembre, evidenciando actividad del atacante para mantener el control.

Magnet AXIOM Examine v7.8.0.38310 - 1

Archivo Herramientas Procesar Ayuda

FILTROS Evidencia Artefactos Tipos de datos Fecha y hora Atributos de fecha y hora Categorías de línea de tiempo Etiquetas y comentarios

Escibe un término de búsqueda...

BUSQUEDA

Línea de tiempo

< 2 DE 3 MARCAS DE TIEMPO >

Fecha/hora	Categoría de línea d...	Artefacto	Información clave	Información de apoyo	Información adici...
15/09/2011 11:00:17,669 PM		Registros de eventos de Windows: eve...	7036	1584	The service entered th...
Fecha/hora del sistema de archivos creados 15/09/2011 11:00:22,000 PM	Conocimiento del archivo	Documentos Documentos en PDF	Nombre de archivo cv[1].pdf	Tamaño (bytes) 46395	
Último acceso a la fecha/hora del sistema de archivos 15/09/2011 11:00:22,000 PM	Apertura de archivo/carpet...	Documentos Documentos en PDF	Nombre de archivo cv[1].pdf	Tamaño (bytes) 46395	
Fecha/hora creada actual 15/09/2011 11:00:22,550 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archivo cv[1].pdf	Número de registro de MFT 46593	Número actual de regist. 17666
Fecha/hora de acceso actual 15/09/2011 11:00:22,550 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archivo cv[1].pdf	Número de registro de MFT 46593	Número actual de regist. 17666
Fecha/hora del evento 15/09/2011 11:00:22,550 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archivo cv[1].pdf	Número de registro de MFT 46593	Número actual de regist. 17666
Fecha/hora modificada actual de MFT 15/09/2011 11:00:22,550 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archivo cv[1].pdf	Número de registro de MFT 46593	Número actual de regist. 17666
Fecha/hora modificada actual 15/09/2011 11:00:22,550 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archivo cv[1].pdf	Número de registro de MFT 46593	Número actual de regist. 17666
Accesible 15/09/2011 11:00:22,550 PM	Apertura de archivo/carpet...	Sistema de archivos Archivo	Nombre cv[1].pdf	Extensión del archivo .pdf	Tamaño lógico 46395
Creado 15/09/2011 11:00:22,550 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre cv[1].pdf	Extensión del archivo .pdf	Tamaño lógico 46395
Fecha/hora de acceso original 15/09/2011 11:00:23,285 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile		Número de registro de MFT 46594	
Fecha/hora modificada actual 15/09/2011 11:00:23,285 PM	Conocimiento del archivo	Sistema operativo Análisis de SLogFile	Nombre actualizado del archivo get[1].txt	Número de registro de MFT 46594	Número actual de regist. 17666

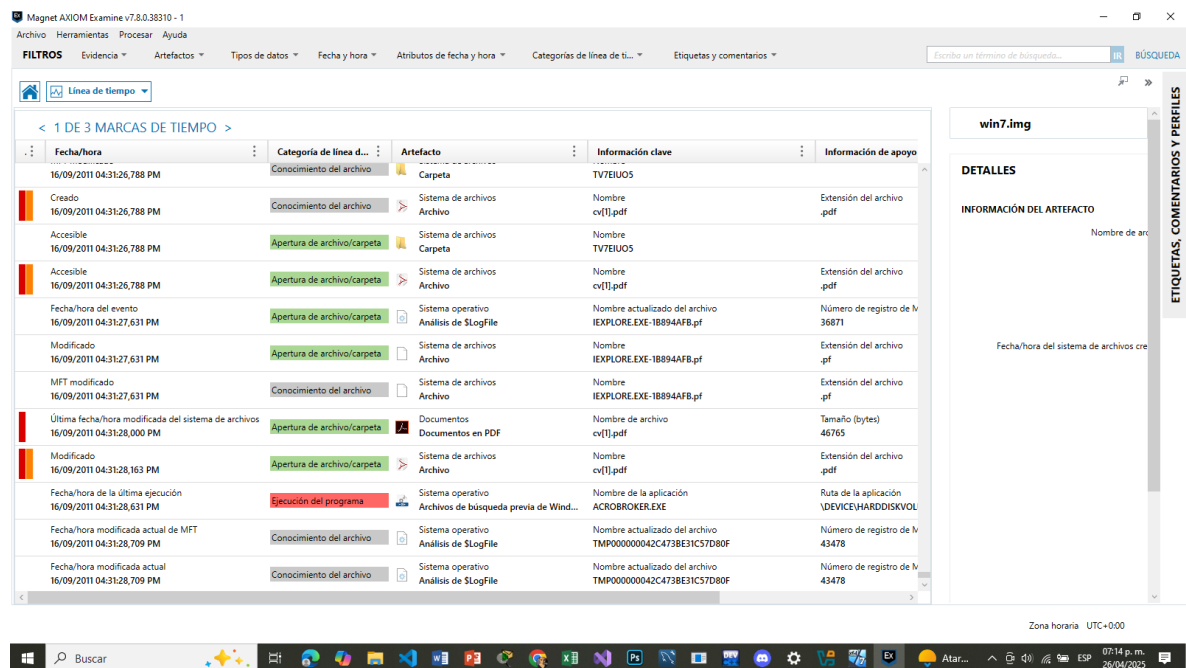
Zona horaria UTC+000

Windows taskbar: Buscar, 06:53 p.m., 26/04/2025

ETIQUETAS, COMENTARIOS Y PERFILES

Imagen 33 – Nueva modificación del CV el 16 de septiembre 2011.

El archivo es nuevamente creado, accesado y modificado, indicando persistencia de la infección.



Con este último PDF, el atacante logra penetrar completamente el sistema, alterando el winlogon.exe original e instalando el troyano que se ejecuta desde el arranque del sistema.

Imagen 34 – Línea del tiempo de la creación del troyano.

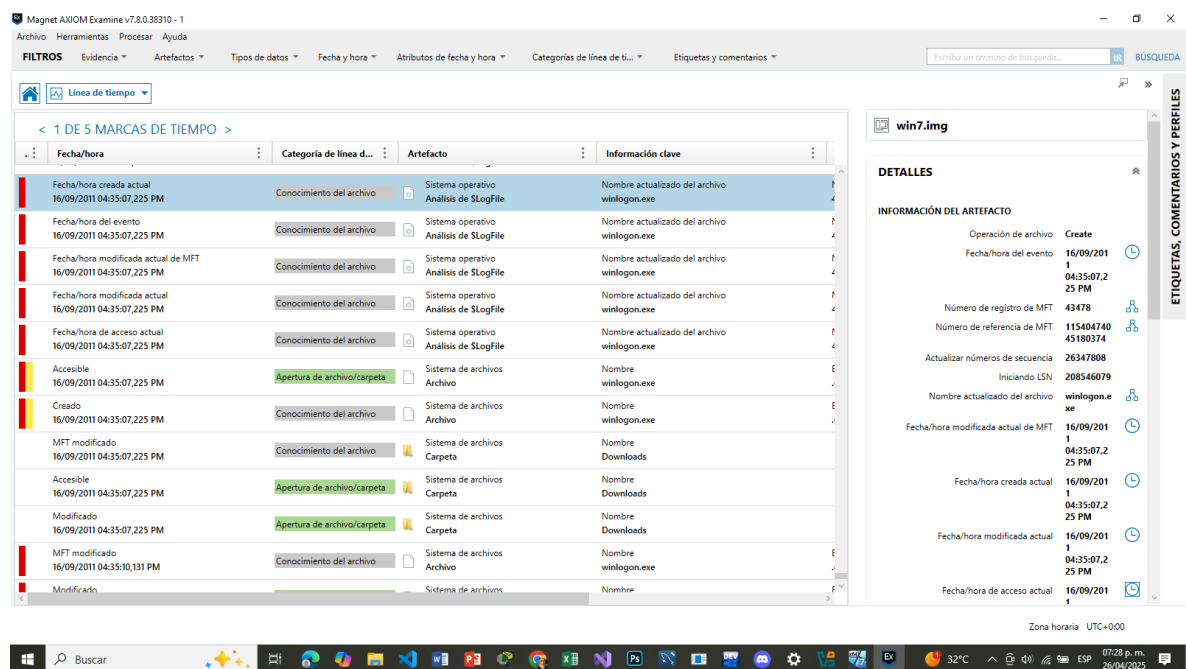


Imagen 35 - Se roban las credenciales y se detecta la creación de un archivo de texto donde se almacena la nueva contraseña del equipo comprometido.

Magnet AXIOM Examine v7.8.0.38310 - 1

Archivo Herramientas Procesar Ayuda

FILTROS Evidencia Artefactos Tipos de datos Fecha y hora Atributos de fecha y hora Categorías de línea de tiempo Etiquetas y comentarios

Escribe un término de búsqueda... BÚSQUEDA

Linea de tiempo

< 1 DE 3 MARCAS DE TIEMPO >

E...	Fecha/hora	Categoría de línea de tiempo	Artefacto	Información clave	Información de apoyo	Información de perfil
	Última fecha/hora de acceso 16/09/2011 04:39:11,000 PM	Apertura de archivo/carpeta	Documentos Documentos de texto	Nombre de archivo SR7L60UW.txt	Tamaño (bytes) 11	
	Fecha/hora creada 16/09/2011 04:39:11,000 PM	Conocimiento del archivo	Documentos Documentos de texto	Nombre de archivo SR7L60UW.txt	Tamaño (bytes) 11	
	Fecha/hora de último acceso del archivo de destino 16/09/2011 04:39:11,000 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema operativo Archivos LNK	Ruta vinculada C:\Users\jssal\Documents\BLACKHAT\contrasena.txt		Atributo FILE_A1
	Fecha/hora de creación del archivo de destino 16/09/2011 04:39:11,000 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema operativo Listas de salto	Ruta vinculada C:\Users\jssal\Documents\BLACKHAT\contrasena.txt	ID. de aplicación 918e0ecb43d17e23	Nombre Notepad
	Fecha/hora de creación del archivo de destino 16/09/2011 04:39:11,000 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema operativo Archivos LNK	Ruta vinculada C:\Users\jssal\Documents\BLACKHAT\contrasena.txt		Atributo FILE_A1
	Fecha/hora de último acceso del archivo de destino 16/09/2011 04:39:11,000 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema operativo Archivos LNK	Ruta vinculada C:\Users\jssal\Documents\BLACKHAT\contrasena.txt		Atributo FILE_A1
	Fecha/hora creada 16/09/2011 04:39:11,000 PM	Conocimiento del archivo	Documentos Documentos de texto	Nombre de archivo contrasena.txt	Tamaño (bytes) 19	
	Fecha/hora de última modificación del archivo de destino 16/09/2011 04:39:11,000 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema operativo Listas de salto	Ruta vinculada C:\Users\jssal\Documents\BLACKHAT\contrasena.txt	ID. de aplicación 918e0ecb43d17e23	Nombre Notepad
	Fecha/hora de último acceso del archivo de destino 16/09/2011 04:39:11,000 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema operativo Listas de salto	Ruta vinculada C:\Users\jssal\Documents\BLACKHAT\contrasena.txt	ID. de aplicación 918e0ecb43d17e23	Nombre Notepad
	Fecha/hora de última modificación del archivo de destino 16/09/2011 04:39:11,000 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema operativo Archivos LNK	Ruta vinculada C:\Users\jssal\Documents\BLACKHAT\contrasena.txt		Atributo FILE_A1
	Fecha/hora de creación del archivo de destino 16/09/2011 04:39:11,000 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema operativo Archivos LNK	Ruta vinculada C:\Users\jssal\Documents\BLACKHAT\contrasena.txt		Atributo FILE_A1
	Fecha/hora de última modificación del archivo de destino 16/09/2011 04:39:11,000 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema operativo Archivos LNK	Ruta vinculada C:\Users\jssal\Documents\BLACKHAT\contrasena.txt		Atributo FILE_A1

Zona horaria UTC+00:00

Imagen 36 – Contraseña real

Magnet AXIOM Examine v7.8.0.38310 - 1

Archivo Herramientas Procesar Ayuda

FILTROS Evidencia Artefactos Tipos de datos Fecha y hora Atributos de fecha y hora Categorías de línea de tiempo Etiquetas y comentarios

Escribe un término de búsqueda... BÚSQUEDA

Linea de tiempo

< 1 DE 4 MARCAS DE TIEMPO >

E...	Fecha/hora	Categoría de línea de tiempo	Artefacto	Información clave	Información de perfil
	Creado 16/09/2011 04:39:11,916 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre SR7L60UW.txt	
	Creado 16/09/2011 04:39:11,916 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre contrasena.txt	
	Accesible 16/09/2011 04:39:11,916 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema de archivos Archivo	Nombre SR7L60UW.txt	

win7.img

VISTA PREVIA

ENCONTRAR

c3t0f0r3ns3

Imagen 37 – El troyano modifica la configuración del sistema, incluida la contraseña de acceso, consolidando el control total del equipo.

Fecha/hora de la última ejecución 16/09/2011 04:45:50,853 PM	Ejecución del programa	Sistema operativo Archivos de búsqueda previa de Windows	Nombre de la aplicación LOGONUI.EXE
Fecha/hora del evento 16/09/2011 04:45:54,931 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema operativo Análisis de \$LogFile	Nombre actualizado del archivo LOGONUI.EXE-1BEE4A84.pf
Fecha/hora de la última ejecución 16/09/2011 04:45:54,962 PM	Ejecución del programa	Sistema operativo Archivos de búsqueda previa de Windows	Nombre de la aplicación TASKMGR.EXE
Modificado 16/09/2011 04:45:54,962 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema de archivos Archivo	Nombre LOGONUI.EXE-1BEE4A84.pf
MFT modificado 16/09/2011 04:45:54,962 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre LOGONUI.EXE-1BEE4A84.pf
Fecha/hora del evento 16/09/2011 04:46:05,384 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema operativo Análisis de \$LogFile	Nombre actualizado del archivo TASKMGR.EXE-72398DC0.pf
Modificado 16/09/2011 04:46:05,400 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema de archivos Archivo	Nombre TASKMGR.EXE-72398DC0.pf
MFT modificado 16/09/2011 04:46:05,400 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre TASKMGR.EXE-72398DC0.pf
Modificado 16/09/2011 04:46:29,541 PM	Apertura de archivo/carpeta	Sistema de archivos Archivo	Nombre (610EAD0A-E080-11E0-947A-000C29B8C4AF).dat
MFT modificado 16/09/2011 04:46:29,541 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre (610EAD0A-E080-11E0-947A-000C29B8C4AF).dat

Imagen 38 - Finalmente, el atacante logra mantener el acceso continuo, desde el encendido hasta el apagado del equipo, logrando un compromiso total del sistema.

Última fecha/hora modificada 16/09/2011 04:49:25,000 PM	Ejecución del programa	Sistema operativo Elementos de inicio	Nombre del programa forensics
Fecha/hora del evento 16/09/2011 04:49:25,370 PM	Apertura de archivo/carpet	Sistema operativo Análisis de \$LogFile	Nombre actualizado del archivo winlogon.exe
Creado 16/09/2011 04:49:25,370 PM	Conocimiento del archivo	Sistema de archivos Archivo	Nombre winlogon.exe
Accesible 16/09/2011 04:49:25,370 PM	Apertura de archivo/carpet	Sistema de archivos Archivo	Nombre winlogon.exe

Pruebas de la conexión remota

Imagen 1 - Se ingresa a la maquina virtual

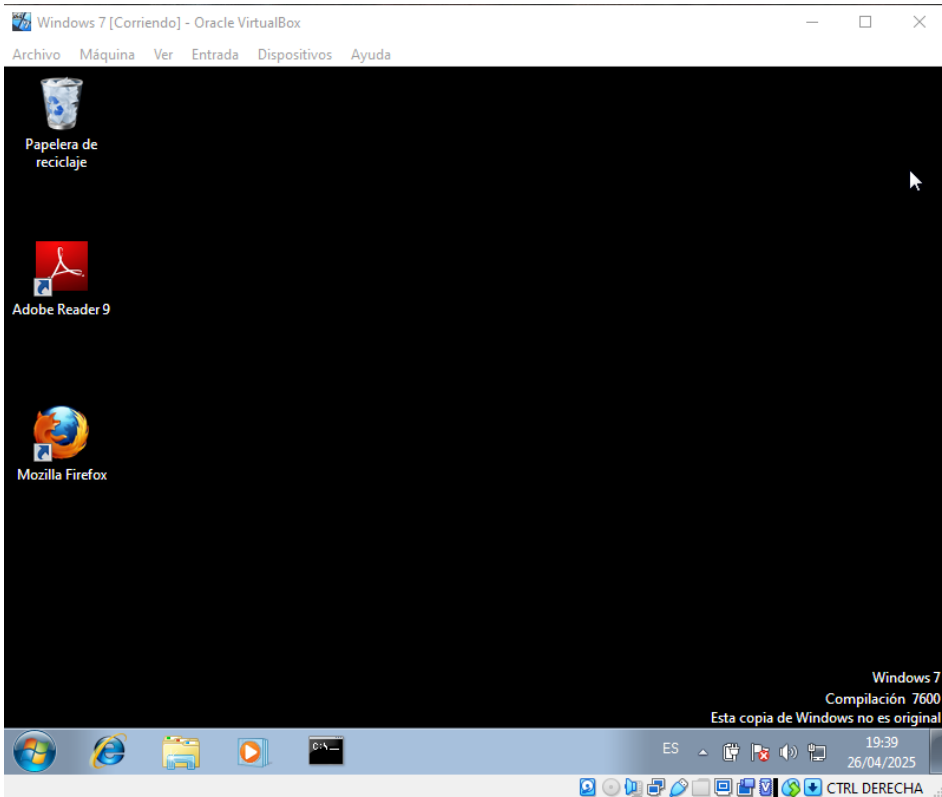
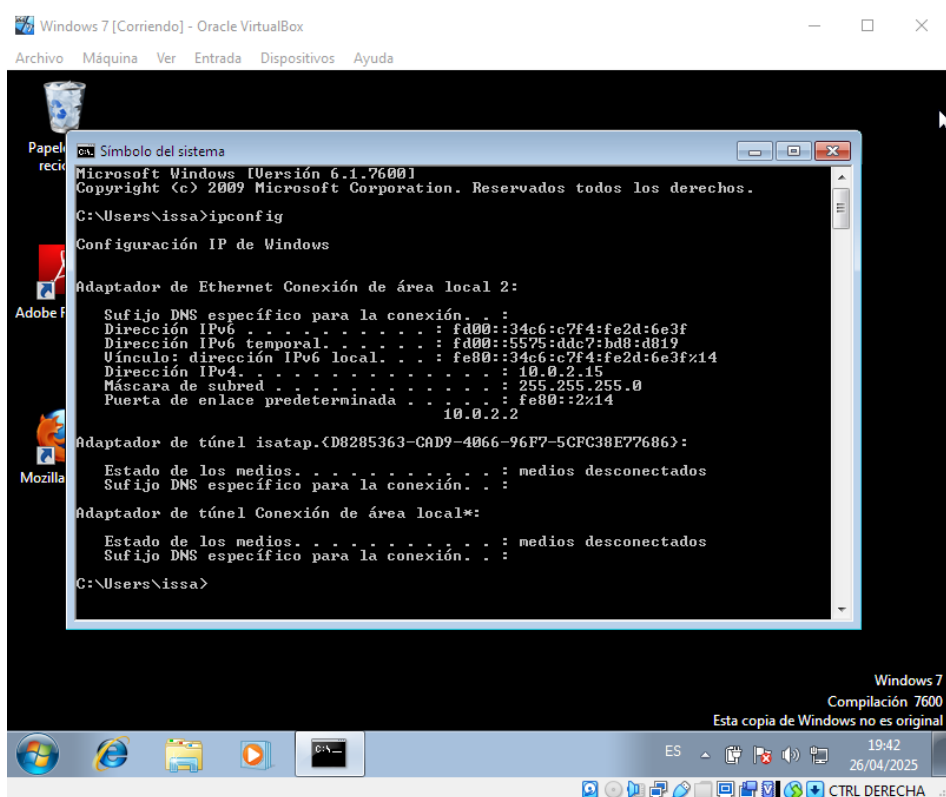


Imagen 2 – ipconfig para ver interfaces de red y su configuración.



Windows 7 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Simbolo del sistema

Microsoft Windows [Versión 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\issa>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Conexión de área local 2:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Dirección IPv6 : fd00::34c6:c7f4:fe2d:6e3f
Dirección IPv6 temporal. : fd00::5575:ddc7:bd8:d819
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::34c6:c7f4:fe2d:6e3f%14
Dirección IPv4. : 10.0.2.15
Máscara de subred : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . : fe80::2%14
10.0.2.2

Adaptador de túnel isatap.{D82B5363-CAD9-4066-96F7-5CFC38E77686}:

Estado de los medios. : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de túnel Conexión de área local*:

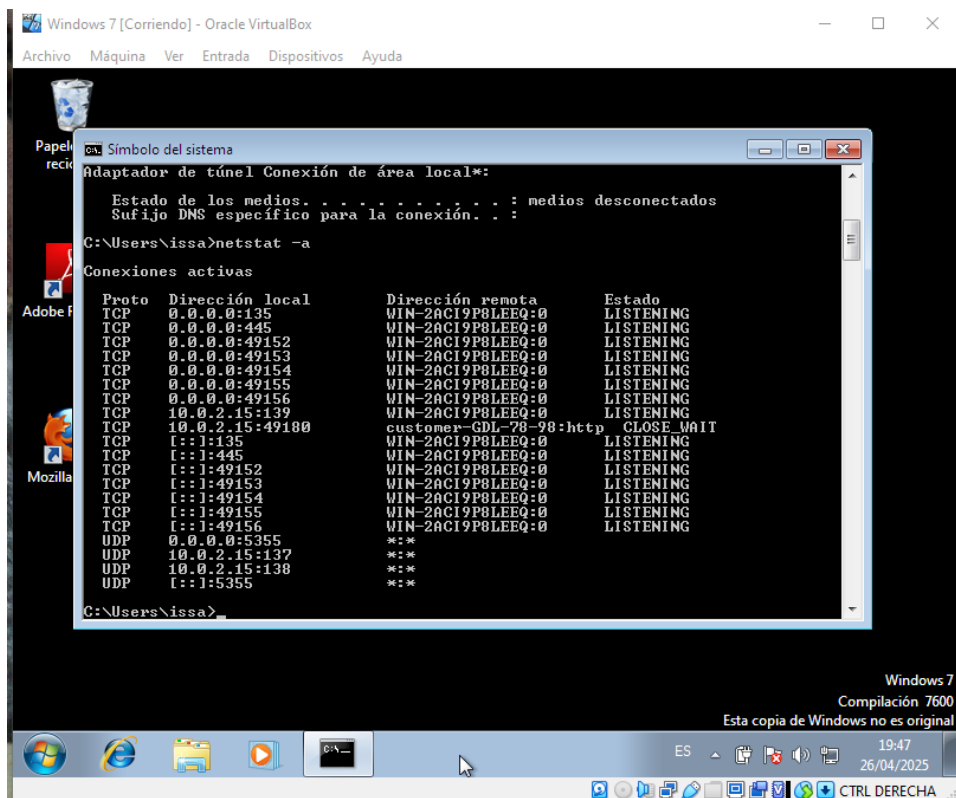
Estado de los medios. : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

C:\Users\issa>

Windows 7
Compilación 7600
Esta copia de Windows no es original

ES 19:42
26/04/2025
CTRL DERECHA

Imagen 3 – netstat –a para poder las conexiones activas y puertos



Windows 7 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Simbolo del sistema

Adaptador de túnel Conexión de área local*:

Estado de los medios. : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

C:\Users\issa>netstat -a

Conexiones activas

Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado
TCP	0.0.0.0:135	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49152	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49153	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49154	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49155	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49156	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	10.0.2.15:139	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	10.0.2.15:49180	customer-GDL-78-98:http	CLOSE_WAIT
TCP	[::]:135	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	[::]:445	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	[::]:49152	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	[::]:49153	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	[::]:49154	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	[::]:49155	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
TCP	[::]:49156	WIN-2AC19P8LEEQ:0	LISTENING
UDP	0.0.0.0:5355	***	***
UDP	10.0.2.15:137	***	***
UDP	10.0.2.15:138	***	***
UDP	[::]:5355	***	***

C:\Users\issa>

Windows 7
Compilación 7600
Esta copia de Windows no es original

ES 19:47
26/04/2025
CTRL DERECHA

Imagen 4 – netstat –an ver todas las conexiones activas, incluye conexiones externas.

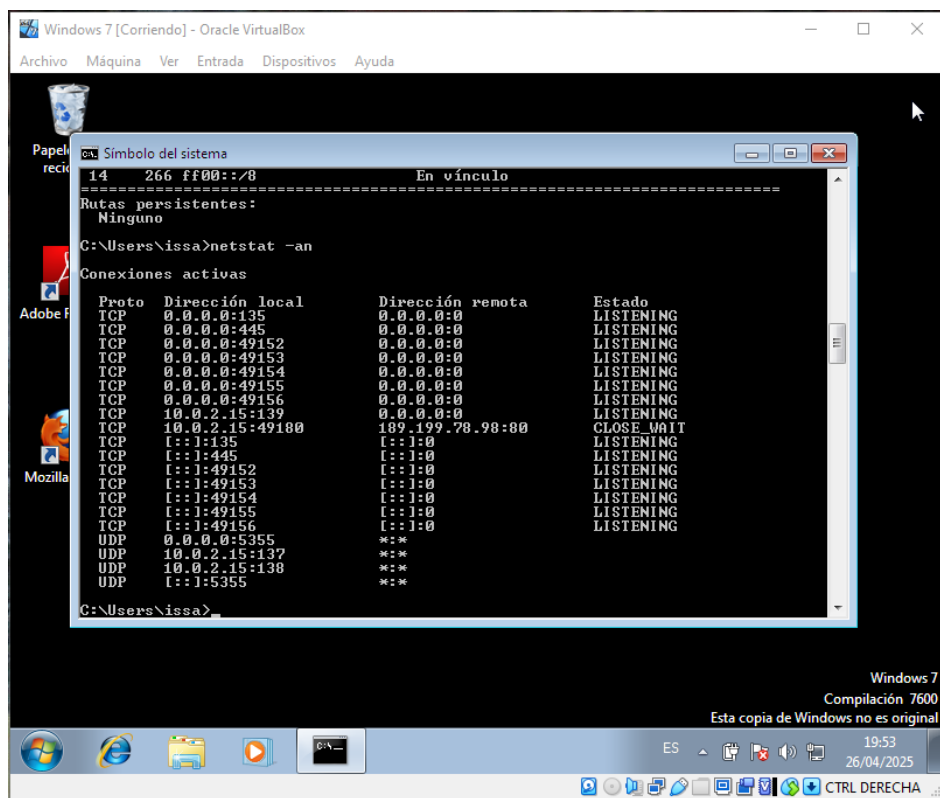


Imagen 5 – netstat –ano muestra todas las conexiones con sus PID (Process ID)

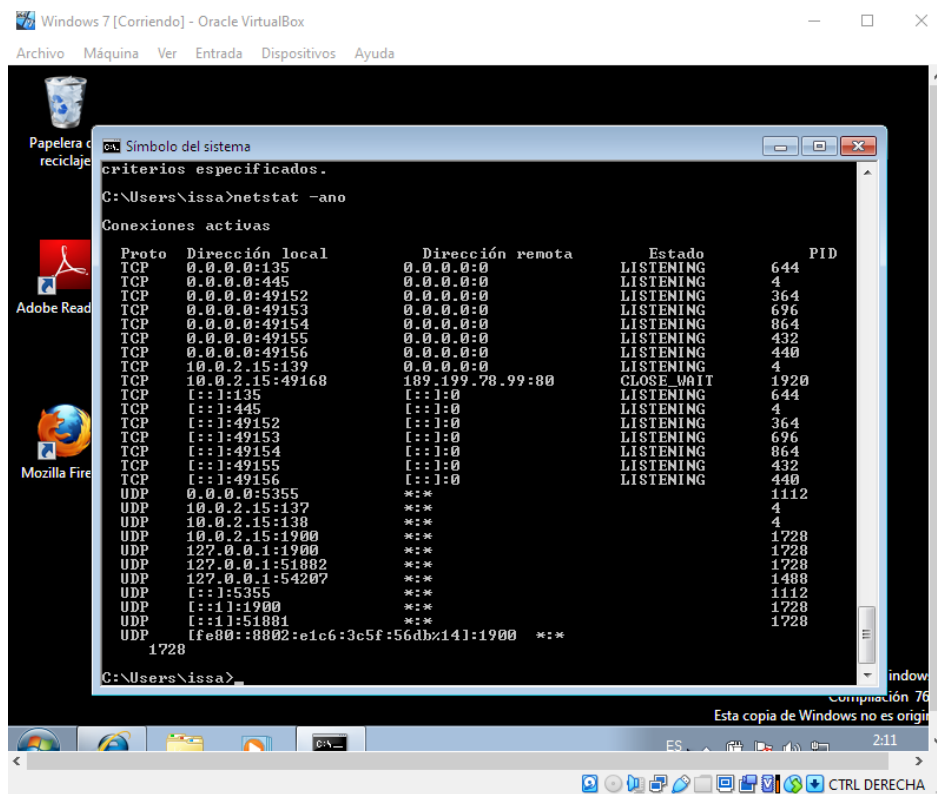


Imagen 6 – ping a 186.73.132.237 comprueba la conectividad hacia cualquier servidor externo.

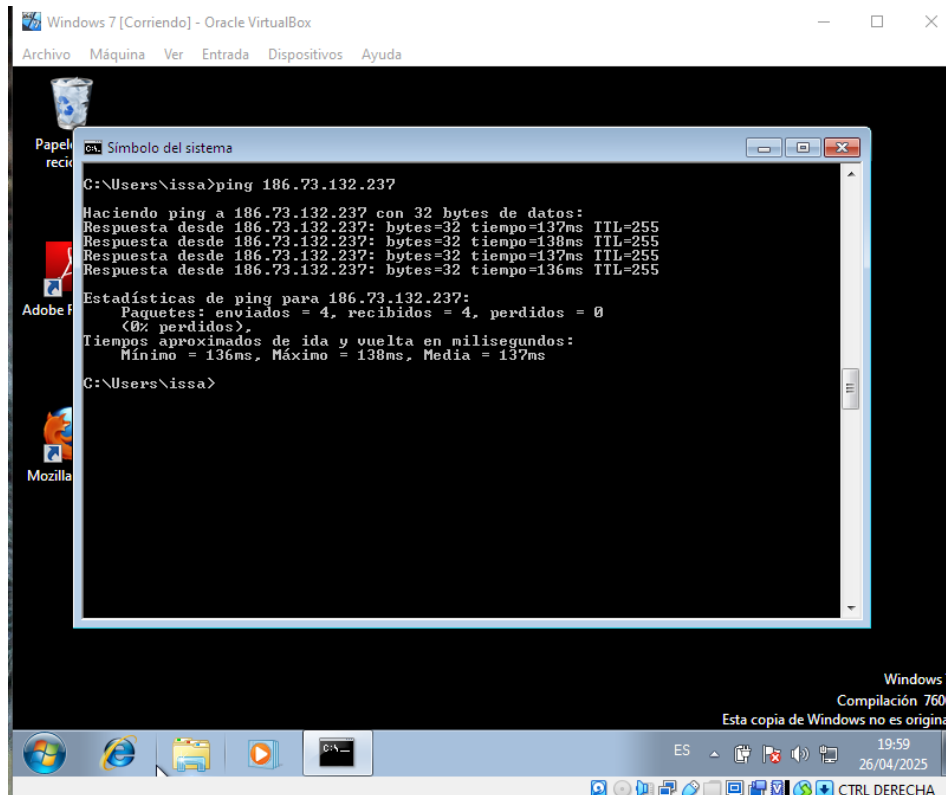


Imagen 7 – Historial de Internet Explorer.

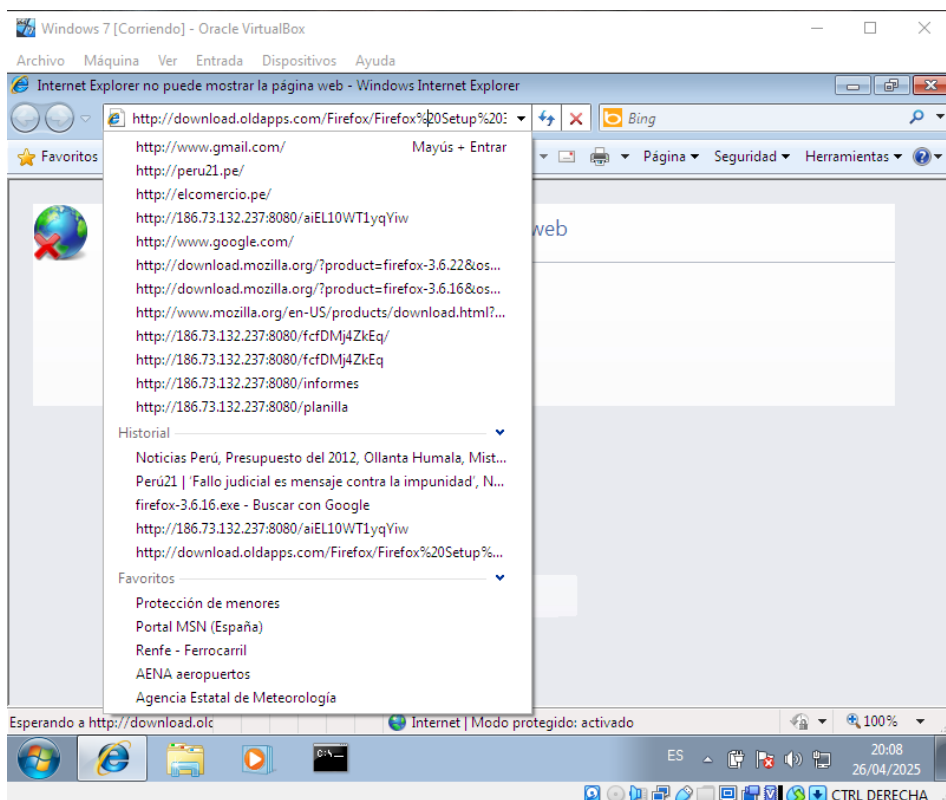


Imagen 8 - Historial de Fire Fox

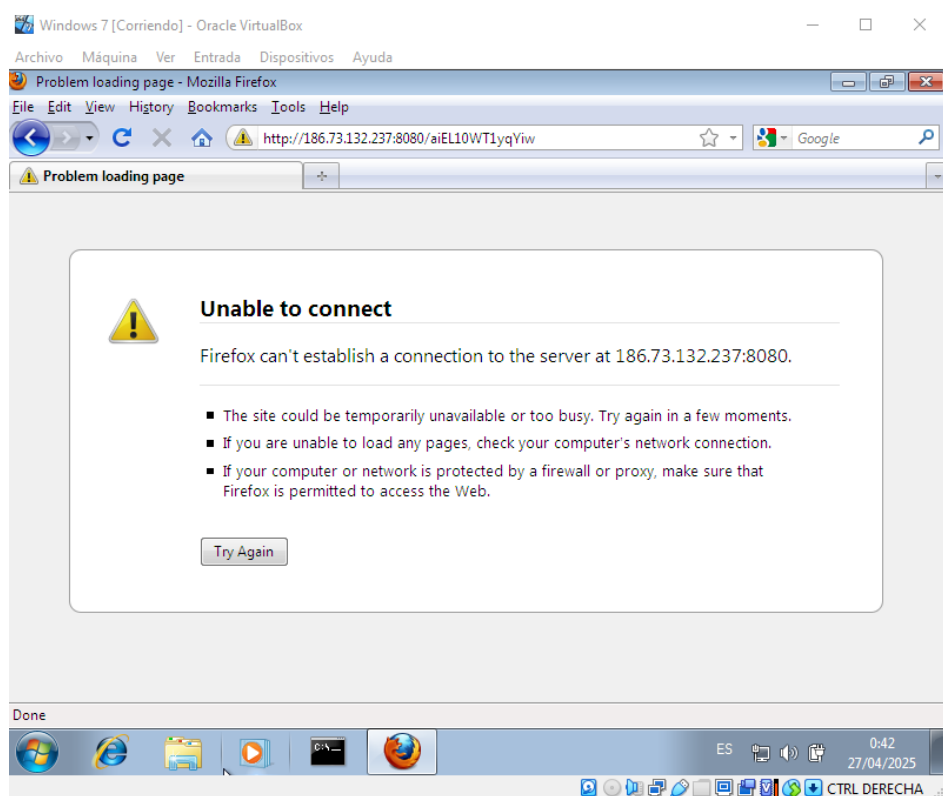
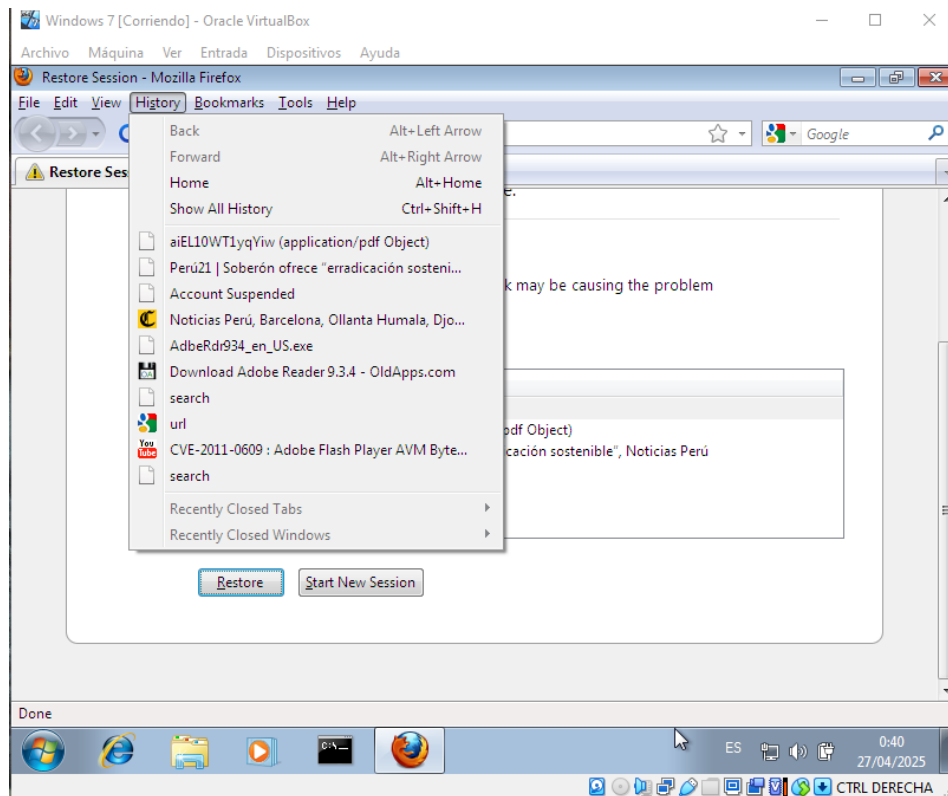


Imagen 9 – Administrador de tareas

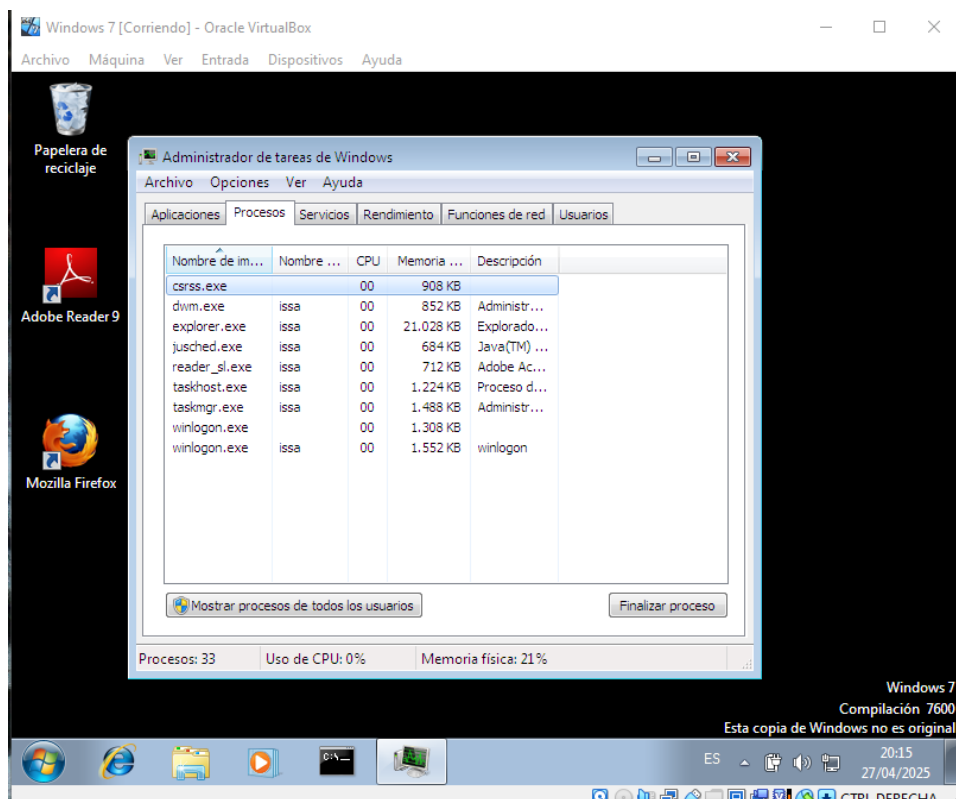
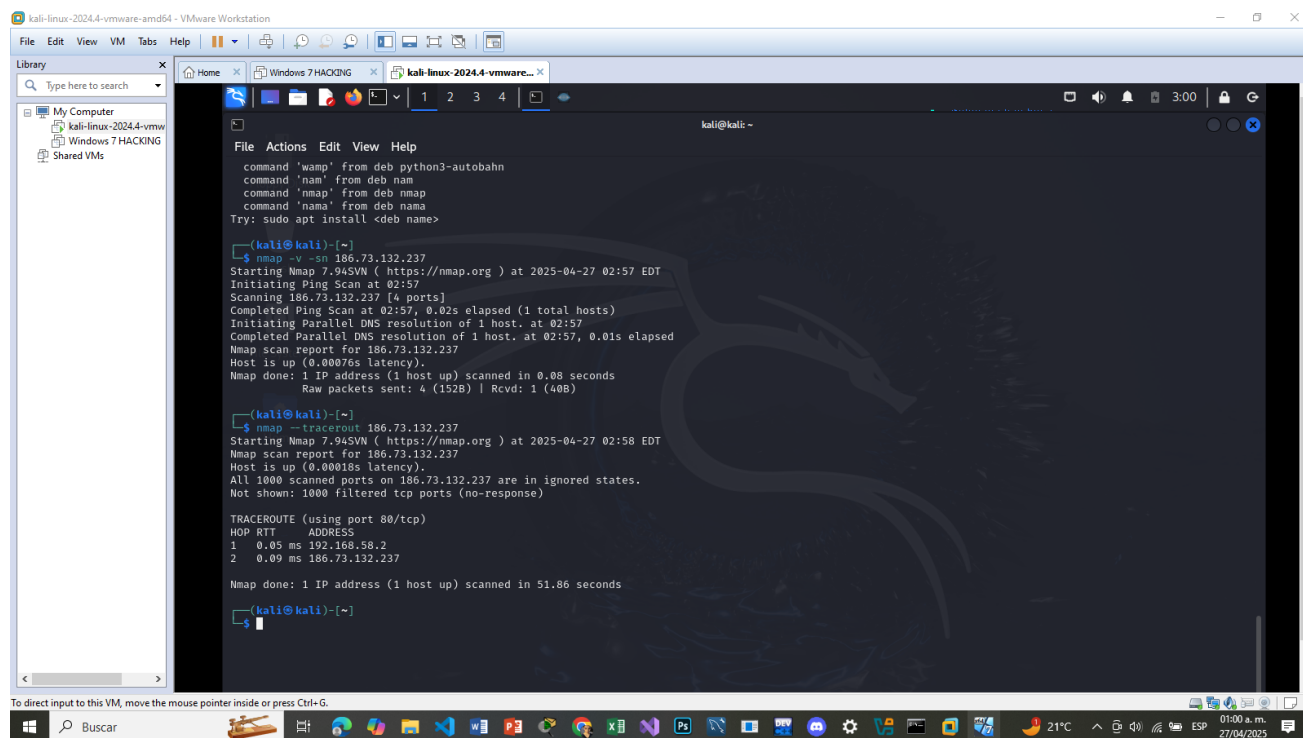


Imagen 10 - nmap -v -sn: realiza un escaneo de ping de una red, mostrando información detallada sobre el proceso de escaneo, para identificar los hosts activos en la red.

nmap --traceroute: envía paquetes a un host de destino con un tiempo de vida.



Hipótesis

El ataque comenzó cuando la víctima ingresó a un sitio web malicioso que aparentaba ser legítimo. Al hacer clic en un anuncio o enlaces que mostraba más información sobre Internet Explorer, fue redirigido a una página conectada a un servidor externo. Sin que la víctima se diera cuenta, se descargó un archivo malicioso en la computadora.

Antes de instalar cualquier otro programa, este malware ya había comenzado a actuar: realizó una copia del archivo winlogon.exe, evidenciando que el sistema había sido comprometido desde este primer momento. Posteriormente, la víctima descargó e instaló Adobe Reader 9.3.4, una versión que presenta vulnerabilidades conocidas. El malware aprovechó esta instalación para activar un plugin embebido en un PDF malicioso, lo que permitió abrir un backdoor en el sistema. Logrando una escalada significativa de privilegios. Durante este proceso, la víctima no fue consciente de las acciones que se ejecutaban en su sistema.

En los días siguientes, la víctima recibió un correo de una falsa entrevista laboral, el cual contenía un currículum con código malicioso embebido. Al descargarlo, se reiniciaron las modificaciones en winlogon.exe. Finalmente, en el último día, se consolidó la creación del troyano: se manipuló la contraseña, se realizaron sustituciones de archivos visibles y se eliminaron rastros de estas modificaciones.

Todos los archivos maliciosos involucrados en el ataque, desde el primer plugin hasta los ejecutables y documentos modificados, se conectaban o referenciaban al mismo servidor externo, lo que demuestra que el ataque fue planificado y dirigido específicamente hacia la víctima.

Evidencia:

- Conexión a servidor externo con ruta ip **186.73.132.237:8080**
- El **plugin-aiEL10WT1yqYiw** es el dropper que coloca otros archivos maliciosos en el sistema.
- El **aiEL10WT1yqYiw[1].pdf** ejecuta el exploit para instalar y activar el backdoor.
- Descarga de **cv[1].pdf** refuerza las actividades maliciosas y contribuye a la ejecución del troyano en el **winlogon**.

Bibliografía

[1] Qué es un exploit y cómo se previene esta técnica de ciberataque. (2025, marzo 6). Universidad Europea. <https://universidadeuropea.com/blog/que-es-exploit/>

[2] Virus troyanos. (s/f). Fortinet. Recuperado el 28 de abril de 2025, de <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/trojan-horse-virus>

[3] Dropper, la amenaza silenciosa. (s/f). Incibe.es. Recuperado el 28 de abril de 2025, de <https://www.incibe.es/empresas/blog/dropper-amenaza-silenciosa>

[4] Mariño, M. (2021, julio 13). ¿Qué es un plugin y para qué sirve? El blog de dinahosting; Dinahosting. <https://dinahosting.com/blog/que-es-un-plugin-y-para-que-sirve/>

[5] Gómez, J. A. (2023, febrero 2). Backdoor o Puerta Trasera: Qué es, Cómo Evitarlos y Eliminarlos. Deltaprotect.com; Delta Protect. <https://www.deltaprotect.com/blog/backdoor-o-puerta-trasera>

[6] ¿Qué es Comando y Control (C2)? (S/f). Vpnunlimited.com. Recuperado el 28 de abril de 2025, de https://www.vpnunlimited.com/es/help/cybersecurity/command-and-control?srsId=AfmBOopHW1wznIUG6OubrK4RzYgTqlb-21LCRT3nB_DQWQ7fOv-EnB6P

[7] Ingeniería social. (s/f). Incibe.es. Recuperado el 28 de abril de 2025, de <https://www.incibe.es/aprendeciberseguridad/ingenieria-social>